جزوه مادر آناتومی · HumsYar

آناتومی دستگاه اعصاب
جلسه ۵ — ساقه مغز

از بصل‌النخاع تا پل: سطح، اعصاب و چهار مقطع

جلسه ۵ از ۱۳ — جزوه درس (جلسه ۵) — مهر ۱۴۰۴

متن: جزوه درس + اسنل، نوروآناتومی بالینی، ویراست ۹

تصویر: اسنل و گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳ — هر دو کتاب در هر جلسه

نسخه ۰٫۱ — پیش‌نویس ویرایشی

قبل از شروع بخوانید

شناسنامه سند و قاعده خواندن آن

این سند چیست و چه چیزی نیست

شناسنامه

این سند چیست

جزوه مادر جلسه ۵ درس آناتومی دستگاه اعصاب؛ بازنویسی ساخت‌یافته جزوه درس، همراه با تصویرهای دو کتاب مرجع و متن توضیحی فارسی زیر هر تصویر.

این سند چه چیزی نیست

جایگزین کتاب مرجع نیست و به‌جای متن کتاب نوشته نشده است؛ هر جا عدد، صفحه یا جمله‌ای از کتاب آمده، ارجاع همان صفحه کنار آن نوشته شده است.

منابع متن

جزوه درس (جلسه ۵) — مهر ۱۴۰۴ · اسنل، نوروآناتومی بالینی · گری، آناتومی برای دانشجویان

منابع تصویر

۱۰ تصویر از جزوه درس · ۱۴ تصویر از اسنل · ۴ تصویر از گری. هر جلسه از هر دو کتاب تصویر دارد؛ اولویت‌بندی بین دو کتاب وجود ندارد.

معیار پذیرش هر مبحث

۱) ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شده باشد. ۲) هر برچسب فارسی معادل واژه انگلیسی روی تصویر داشته باشد. ۳) هر تصویر کتاب، کپشن اصلی خودش را داشته باشد.

پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

قاعده ارجاع به تصویر و متن

۱ هر تصویر در یک قاب می‌آید: عنوان فارسی، ارجاع (کتاب، شماره شکل، صفحه)، کپشن اصلی انگلیسی، توضیح فارسی و برچسب‌های دوزبانه.

۲ جمله‌های انگلیسی که با حاشیه روشن و خط کنار آمده‌اند، عینا از کتاب نقل شده‌اند و ترجمه یا بازنویسی نشده‌اند؛ توضیح فارسی همیشه سطر جداگانه دارد.

۳ شماره صفحه‌های کتاب‌ها بر پایه نسخه الکترونیکی همان کتاب‌هاست.

۴ برای جزوه درس، «ص» یعنی همان صفحه از جزوه؛ صفحه‌شماری جزوه از جلد شروع می‌شود.

۵ هیچ شکل، عدد یا جمله‌ای ساخته نشده است؛ هر جا منبع ساکت بوده، جای آن خالی مانده یا به‌صراحت نوشته شده که در این منبع نیامده است.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه سند و قاعده خواندن آن ۲
۰ قاعده ارجاع به تصویر و متن ۲
۵ فصل ۵ — جلسه ۵: از بصل‌النخاع تا پل: سطح، اعصاب و چهار مقطع ۵
01 ساقه مغز: سه بخش، یک جایگاه و پنج کار ۶
02 قانون چیدمان: نظریه کتاب باز و خط حسی-حرکتی ۱۰
03 نمای بیرونی بصل‌النخاع: هرم، زیتون و شیارهای مرزی ۱۵
04 نقشه خروج اعصاب جمجمه‌ای و دو عصب مخلوط ۲۱
05 نمای پشتی: بطن چهارم، بخش بسته و بخش باز ۲۵
06 مقطع یکم: تقاطع هرمی و مرز نخاع و بصل‌النخاع ۳۱
07 مقطع دوم: تقاطع حسی و تولد لمنیسکوس داخلی ۳۶
08 مقطع سوم: سطح زیتون و ساندویچ خط وسط ۴۰
09 سندروم والنبرگ و تصویر آینه‌ای آن ۴۵
10 پل مغزی: از سطح بیرونی تا کف بطن چهارم ۵۰
پ جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل ۵۶
پ قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید ۵۸

فصل ۵ · جلسه ۵

ساقه مغز بصل‌النخاع و پل مغزی

جزوه درس · اسنل فصل ۵ · گری فصل ۸

- ۱۰ مبحث · ۲۸ قاب تصویر (۱۴ اسنل · ۴ گری · ۱۰ جزوه)
- ۱۰ جدول · ۱ مسیر گام‌به‌گام
- متن هر مبحث با ارجاع صفحه، و تصویر هر قاب با شماره شکل و کپشن اصلی
- پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

نقشه جلسه

جلسه ۵ در یک نگاه

این جلسه چه چیزی را می‌سازد

شناسنامه جلسه

موضوع جلسه

ساقه مغز: بصل‌النخاع و پل مغزی

دامنه صفحه‌های جزوه

صفحه‌های ۲–۱۹ — همه صفحه‌های این دامنه بررسی و در مبحث‌ها توزیع شده‌اند.

تعداد مبحث

۱۰ مبحث

تعداد تصویر

۲۸ قاب تصویر: ۱۰ از جزوه، ۱۴ از اسنل، ۴ از گری.

خروجی این جلسه

جایگاه و کارهای ساقه مغز، قانون چیدمان هسته‌ها و استثنای آن، سطح بیرونی و پشتی بصل‌النخاع، نقشه خروج اعصاب جمجمه‌ای، سه مقطع بصل‌النخاع از تقاطع هرمی تا سطح زیتون، دو سندروم بصل‌النخاع، و سطح بیرونی و پشتی پل.

منابع: جزوه درس (جلسه ۵) — مهر ۱۴۰۴ · اسنل فصل ۵ · گری فصل ۸

نقشه مبحث‌های این جلسه

#	مبحث	صفحه‌های جزوه	در یک جمله
01	ساقه مغز: سه بخش، یک جایگاه و پنج کار	۲–۴	بصل‌النخاع، پل و مغز میانی؛ از فورامن ماگنوم تا بطن چهارم
02	قانون چیدمان: نظریه کتاب باز و خط حسی-حرکتی	۴–۵	حسی جانبی، حرکتی داخلی؛ با یک استثنای مهم
03	نمای بیرونی بصل‌النخاع: هرم، زیتون و شیارهای مرزی	۵–۶	چهار نشانه سطح قدامی و دو مرز بصل‌النخاع
04	نقشه خروج اعصاب جمجمه‌ای و دو عصب مخلوط	۶–۷	سه شیار، چهار گروه عصب و دو عصبی که دو کار می‌کنند
05	نمای پشتی: بطن چهارم، بخش بسته و بخش باز	۷–۸	اوبکس، برجستگی‌های پشتی و سه دمچه مخچه‌ای
06	مقطع یکم: تقاطع هرمی و مرز نخاع و بصل‌النخاع	۹–۱۰	عبور ۸۵ تا ۹۰ درصد رشته‌های حرکتی و شروع ساقه
07	مقطع دوم: تقاطع حسی و تولد لمنیسکوس داخلی	۱۱–۱۲	رشته قوسی داخلی، جابه‌جایی MLF و تفاوت دو لمنیسکوس
08	مقطع سوم: سطح زیتون و ساندویچ خط وسط	۱۳–۱۴	کمپلکس زیتونی، هسته‌های کف بطن و ترتیب خط وسط
09	سندروم والنبرگ و تصویر آینه‌ای آن	۱۴–۱۵	دو سندروم بصل‌النخاع روی یک مقطع
10	پل مغزی: از سطح بیرونی تا کف بطن چهارم	۱۶–۱۹	زوج پنجم، عصب چهارم، کولیکولوس صورت و مثلث فوقانی

جدول ۱-۰ — نقشه مبحث‌ها
منبع: نقشه محتوایی این جزوه

ساقه مغز: سه بخش، یک جایگاه و پنج کار

مبحث ۱ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۲–۴ · پیش‌نیاز: جلسه ۳ و ۴

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱

سه بخش، یک لوله، و پنج کاری که نمی‌شود جای دیگری انجام داد

چرا این مبحث مهم است

ساقه مغز ادامه نخاع است، اما قواعدش عوض می‌شود: ماده خاکستری از یک پروانه به‌هم‌پیوسته به جزیره‌های پراکنده تبدیل می‌شود و همین تغییر، همه مقطع‌های این جلسه و جلسه بعد را می‌سازد. اگر جای ساقه و مرزهایش را نشناسی، هر مقطعی که در ادامه می‌بینی فقط یک لکه بی‌نام می‌ماند.

اهداف یادگیری

- سه بخش ساقه مغز را از پایین به بالا نام ببرید و مرز هرکدام را بگویید.
- بگویید ساقه مغز در کدام حفره جمجمه قرار می‌گیرد و از کجا وارد می‌شود.
- پنج نقش حیاتی ساقه مغز را فهرست کنید.
- تفاوت چیدمان ماده خاکستری در نخاع و ساقه مغز را در دو جمله توضیح دهید.
- جای بطن چهارم را نسبت به سه بخش ساقه مشخص کنید.

پیش‌نیاز ضروری

جلسه ۳ و ۴ (ساختار درونی نخاع و مسیرهای صعودی و نزولی).

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور شکل ۴-۱۱ اسنل، ص ۳۳۰ (چیدمان تراکت‌ها در مقطع نخاع).

اصطلاحات کلیدی

بصل‌النخاع (Medulla oblongata) · پل مغزی (Pons) · مغز میانی (Midbrain) · حفره کرانیال خلفی (Posterior cranial fossa) · بطن چهارم · فورامن ماگنوم

منابع: جزوه درس، ص ۲–۳ · اسنل، فصل ۵، ص ۴۵۱ · گری، شکل ۸.۲۷، ص ۸۶۹

ساقه مغز سه بخش دارد و از پایین به بالا چیده شده است: بصل‌النخاع که ادامه مستقیم نخاع است، پل مغزی که جلو آمده و مثل یک پل بین دو نیمکره مخچه ایستاده، و مغز میانی که ساقه را به دیانسفال وصل می‌کند. این سه بخش در حفره کرانیال خلفی جای می‌گیرند؛ همان حفره‌ای که کف آن سوراخ بزرگ پس‌سری، یعنی فورامن ماگنوم، محل ورود نخاع به جمجمه است.

منبع: جزوه درس، ص ۲

حفره کرانیال خلفی: خانه ساقه مغز و مخچه

گری، شکل ۸.۲۷، ص ۸۶۹ · نمای داخلی کف جمجمه از بالا؛ حفره خلفی با سوراخ‌های خروجی اعصاب

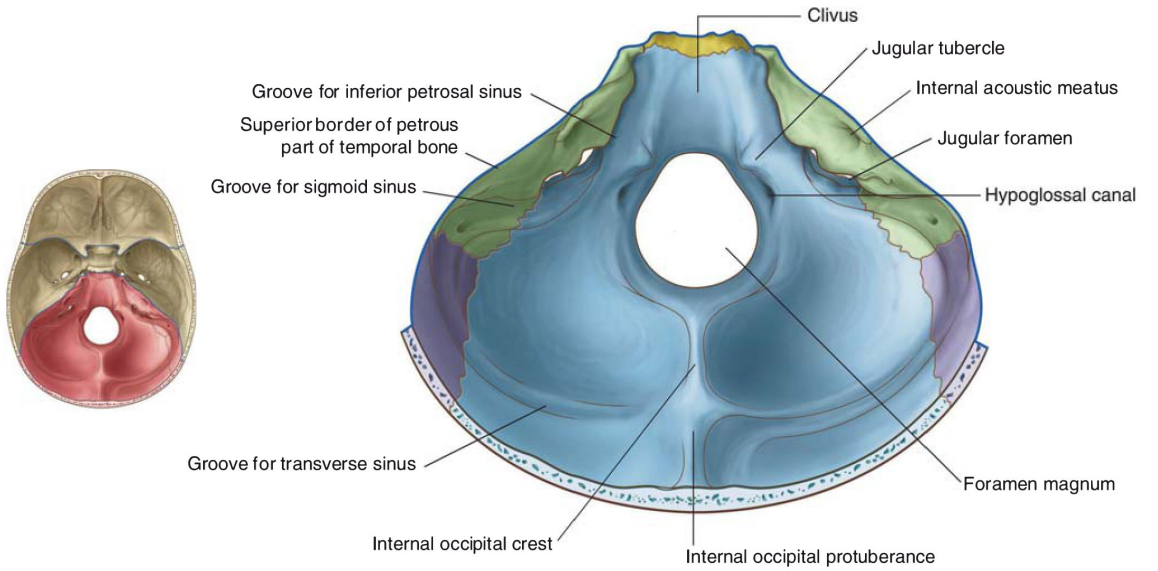


Fig. 8.27 Posterior cranial fossa.

Posterior cranial fossa. The floor of the posterior cranial fossa is formed by the sphenoid, temporal, and occipital bones and contains the cerebellum, pons, and medulla oblongata.

این شکل کف جمجمه را از بالا نشان می‌دهد و سه سوراخ مهم حفره خلفی را در یک نگاه جمع کرده است: فورامن ماگنوم در مرکز که بصل‌النخاع و شریان‌های مهره‌ای از آن می‌گذرند، مجرای هیپوگلوسال در کنار آن که عصب دوازدهم از آن بیرون می‌رود، و سوراخ ژوگولار که سه عصب نهم، دهم و یازدهم را از جمجمه خارج می‌کند. مجرای آکوستیک داخلی هم در دیواره جانبی است و عصب هفتم و هشتم را می‌برد. اگر این چهار سوراخ را روی این تصویر یاد بگیری، نقشه خروج اعصاب در مبحث ۴ برایت مرور می‌شود.

- فورامن ماگنوم · Foramen magnum
- مجرای هیپوگلوسال · Hypoglossal canal
- سوراخ ژوگولار · Jugular foramen
- مجرای آکوستیک داخلی · Internal acoustic meatus
- برجستگی اکسیپیتال داخلی · Internal occipital protuberance
- شیار سینوس ساجیتال برتر · Groove for superior sagittal sinus
- شیار سینوس عرضی · Groove for transverse sinus
- تکمه ژوگولار · Jugular tubercle

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۲۷، ص ۸۶۹

پنج کار که فقط ساقه مغز انجام می‌دهد

۱ مسیر عبور: همه رشته‌های صعودی و نزولی که نخاع را به مغز و مغز را به نخاع وصل می‌کنند از اینجا می‌گذرند.

۲ جایگاه ده هسته دوازده عصب جمجمه‌ای: از عصب سوم تا دوازدهم، به‌جزئی که در مبحث ۴ می‌بینیم.

۳ مرکز بازتاب‌های حیاتی: تنفس، فشار خون، ضربان قلب و بازتاب‌های بلع و سرفه.

۴ مرکز تنظیم هوشیاری: تشکیلات مشبک که پیام‌های حسی را به قشر می‌فرستد و سطح بیداری را نگه می‌دارد.

۵ ایستگاه رله و هماهنگی: ارتباط با مخچه از راه سه دمچه مخچه‌ای، و ارتباط با مراکز حرکتی بالاتر.

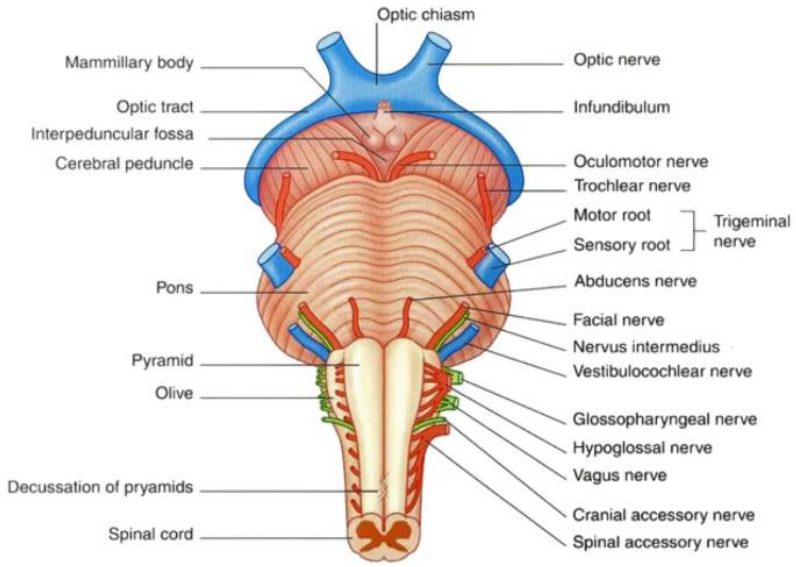
منبع: جزوه درس، ص ۲–۳

به همین دلیل است که ضایعه کوچکی در ساقه مغز می‌تواند هم‌زمان علامت حسی و حرکتی در یک طرف بدن و فلج یک عصب جمجمه‌ای در همان طرف را بسازد؛ چیزی که در نخاع کمتر دیده می‌شود. در ساقه، هسته‌های اعصاب جمجمه‌ای درست کنار تراکت‌های عبوری نشسته‌اند و یک ضایعه هر دو را با هم می‌گیرد.

منبع: جزوه درس، ص ۳

ساقه مغز از روبرو: سه بخش و دوازده عصب

جزوه درس، ص ۲ · نمای قدامی ساقه مغز با محل خروج دوازده عصب جمجمه‌ای



Mamillary body · Optic nerve · Optic tract · Infundibulum · Cerebral peduncle · Oculomotor nerve · Trochlear nerve · Trigeminal nerve (motor root, sensory root) · Pons · Abducens nerve · Facial nerve · Nervus intermedius · Vestibulocochlear nerve · Pyramid · Olive · Glossopharyngeal nerve · Vagus nerve · Hypoglossal nerve · Decussation of pyramids · Spinal cord · Cranial accessory nerve · Spinal accessory nerve

این شکل نمای قدامی ساقه مغز را با همه اعصابی که از آن بیرون می‌آیند نشان می‌دهد. سه سطح را روی آن پیدا کن: مغز میانی در بالا با دو peduncle مغزی، پل در میانه با برجستگی بزرگ و رشته‌های عرضی، و بصل‌النخاع در پایین با هرم و زیتون. محل خروج اعصاب روی همین سه سطح توزیع شده است و ترتیب آن‌ها از بالا به پایین، دقیقا همان عدد رومی هر عصب است. تقاطع هرم نیز در پایین‌ترین بخش، مرز بصل‌النخاع و نخاع را می‌سازد.

- جسم پستانی · Mamillary body
- عصب بینایی · Optic nerve
- دمچه مغزی · Cerebral peduncle
- عصب چشمی · Oculomotor nerve
- عصب قرقره‌ای · Trochlear nerve
- عصب سه‌قلو · Trigeminal nerve
- پل مغزی · Pons
- عصب آبدوسنس · Abducens nerve
- عصب صورت · Facial nerve
- عصب دهلیزی-حلزونی · Vestibulocochlear nerve
- هرم · Pyramid
- زیتون · Olive
- عصب زبانی-حلقی · Glossopharyngeal nerve
- عصب واگ · Vagus nerve
- عصب زیرزبانی · Hypoglossal nerve
- تقاطع هرم‌ها · Decussation of pyramids
- مغز میانی · Midbrain

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲

- **چرا چیدمان خاکستری عوض می‌شود؟**

در نخاع، ماده خاکستری یک پروانه پیوسته بود که شاخ خلفی حسی و شاخ قدامی حرکتی داشت. در ساقه مغز این پروانه باز می‌شود و به هسته‌های پراکنده تبدیل می‌شود، چون لوله عصبی در این سطح پهن شده و بطن چهارم شکل گرفته است. نتیجه عملی روشن است: در نخاع، ضایعه یک طرف علامت‌های منظم و در سطح سگمان می‌دهد؛ در ساقه مغز، ضایعه علامت‌های «متقاطع» می‌دهد، یعنی نشانه یک عصب جمجمه‌ای در همان طرف و نشانه مسیرهای عبوری در سمت مقابل.

منبع: جزوه درس، ص ۳

قاعده علامت متقاطع

اگر در یک بیمار، فلج یک عصب جمجمه‌ای در یک طرف با ضعف یا اختلال حس همان سمت بدن همراه شد، به ضایعه ساقه مغز فکر کن، نه به ضایعه نخاع یا نیمکره. محل ضایعه، همان ارتفاعی است که آن عصب جمجمه‌ای در آن هسته دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۳

ساقه مغز در برش ساژیتال: سه بخش پشت سر هم

گری، شکل ۸.۳۷، ص ۸۸۰ · برش میانی-ساژیتال مغز با مرزهای سه بخش ساقه

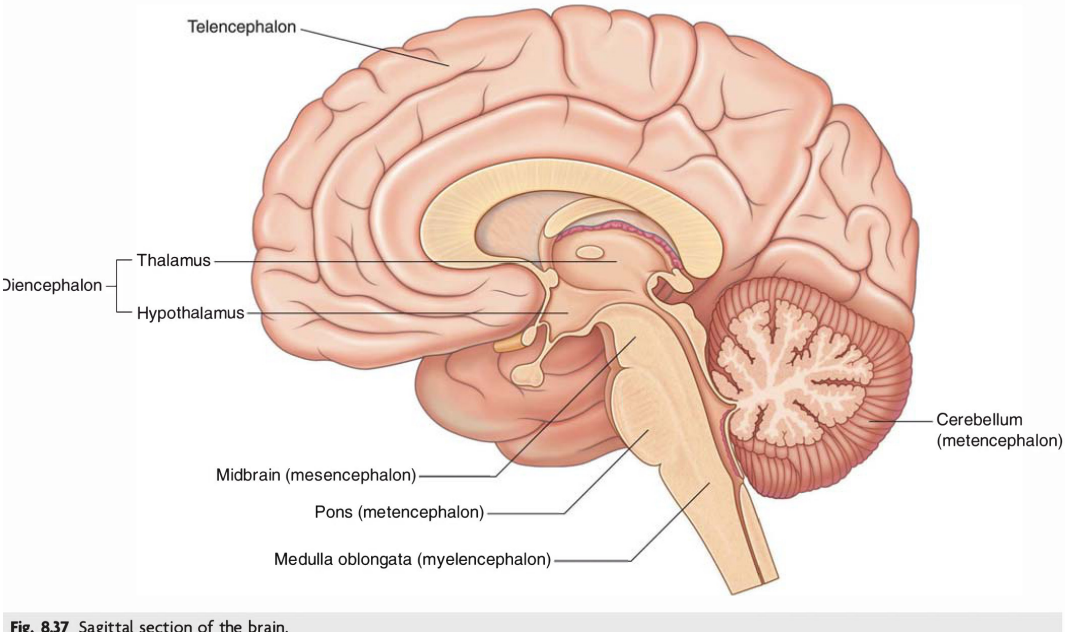


Fig. 8.37 Sagittal section of the brain.

Sagittal section of the brain. Midbrain (mesencephalon), pons (metencephalon), and medulla oblongata (myelencephalon) form the brainstem, which connects the spinal cord to the diencephalon.

این برش ساژیتال همان چیزی است که در نمای قدامی نمی‌شد دید: ادامه ساقه به دیانسفال در بالا و به نخاع در پایین. مغز میانی درست زیر تالاموس، پل در جلو با برجستگی خودش، و بصل‌النخاع در پایین با هرم و زیتون. مخچه هم پشت پل نشسته و از سه دمچه به ساقه وصل می‌شود. این تصویر نشان می‌دهد چرا بطن چهارم بین پل و مخچه باز می‌شود: پل کف آن را می‌سازد و مخچه سقف آن را.

- مغز میانی · Midbrain (mesencephalon)
- پل مغزی · Pons (metencephalon)
- بصل‌النخاع · Medulla oblongata (myelencephalon)
- دیانسفال · Diencephalon
- تالاموس · Thalamus
- مخچه · Cerebellum
- تلانسفال · Telencephalon

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۳۷، ص ۸۸۰

بخش	مرز پایینی	مرز بالایی	نشانه سطح بیرونی
بصل‌النخاع	تقاطع هرم‌ها و آغاز نخاع	شیار پونتو-مدولاری	هرم، زیتون، شکاف میانی قدامی
پل مغزی	شیار پونتو-مدولاری	شیار پونتو-پدانکولار	برجستگی پل، رشته‌های عرضی، زوج ۵
مغز میانی	شیار پونتو-پدانکولار	مرز با دیانسفال	دمچه‌های مغزی، کولیکولوس‌های چهارگانه

جدول ۱-۱ — سه بخش ساقه مغز و مرزهایشان
منبع: جزوه درس، ص ۲–۳

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱: اجزای ساقه مغز

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۲–۳ · اسنل، فصل ۵، ص ۴۵۱ · گری، شکل ۸.۲۷، ص ۸۶۹ و شکل ۸.۳۷، ص ۸۸۰

- [ ] سه بخش با مرز پایین و بالای هرکدام در جدول نوشته شد.
- [ ] جای حفره کرانیال خلفی و فورامن ماگنوم با شکل ۸.۲۷ مقابله شد.
- [ ] پنج نقش حیاتی ساقه فهرست شد.
- [ ] تفاوت پروانه نخاع و هسته‌های پراکنده ساقه توضیح داده شد.
- [ ] قاعده علامت متقاطع با یک مثال نوشته شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه درباره اندازه دقیق سه بخش عددی نمی‌دهد؛ فقط برای پل عدد ۲٫۵ سانتی‌متر آمده که در مبحث ۱۰ نقل شده است.

پرسش باز: آیا برای این مبحث لازم است رابطه بطن‌ها با سه بخش ساقه در یک شکل جداگانه جمع شود یا در مبحث ۵ کافی است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

قانون چیدمان: نظریه کتاب باز و خط حسی-حرکتی

مبحث ۲ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۴–۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۱

شناسنامه آموزشی — مبحث ۲

قاعده‌ای که با باز شدن لوله عصبی ساخته می‌شود

چرا این مبحث مهم است

در ساقه مغز، هسته‌های حسی نزدیک کناره و هسته‌های حرکتی نزدیک خط وسط قرار می‌گیرند؛ اما یک استثنای مهم هم دارد. اگر این قاعده را یاد بگیری، در هر مقطع می‌توانی حدس بزنی که یک هسته بی‌نام باید حسی باشد یا حرکتی — و این همان چیزی است که در امتحان از تو می‌خواهند.

اهداف یادگیری

- نظریه «کتاب باز» را در سه جمله توضیح دهید.
- قانون حسی = جانبی و حرکتی = داخلی را روی یک مقطع نشان دهید.
- استثنای این قانون را نام ببرید و دلیلش را بگویید.
- بگویید چرا قطب‌بندی در ساقه مغز نسبت به نخاع ۹۰ درجه چرخیده است.
- چهار ستون عملکردی ساقه را از داخلی به خارج مرتب کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

جلسه ۱، مبحث لوله عصبی و صفحه‌های کف‌ی و سقفی.

اصطلاحات کلیدی

نظریه کتاب باز (Open book) · ستون حرکتی داخلی · ستون حسی جانبی · صفحه کف‌ی (Basal plate) · صفحه سقفی (Alar plate) · سولکوس لیمیتانس

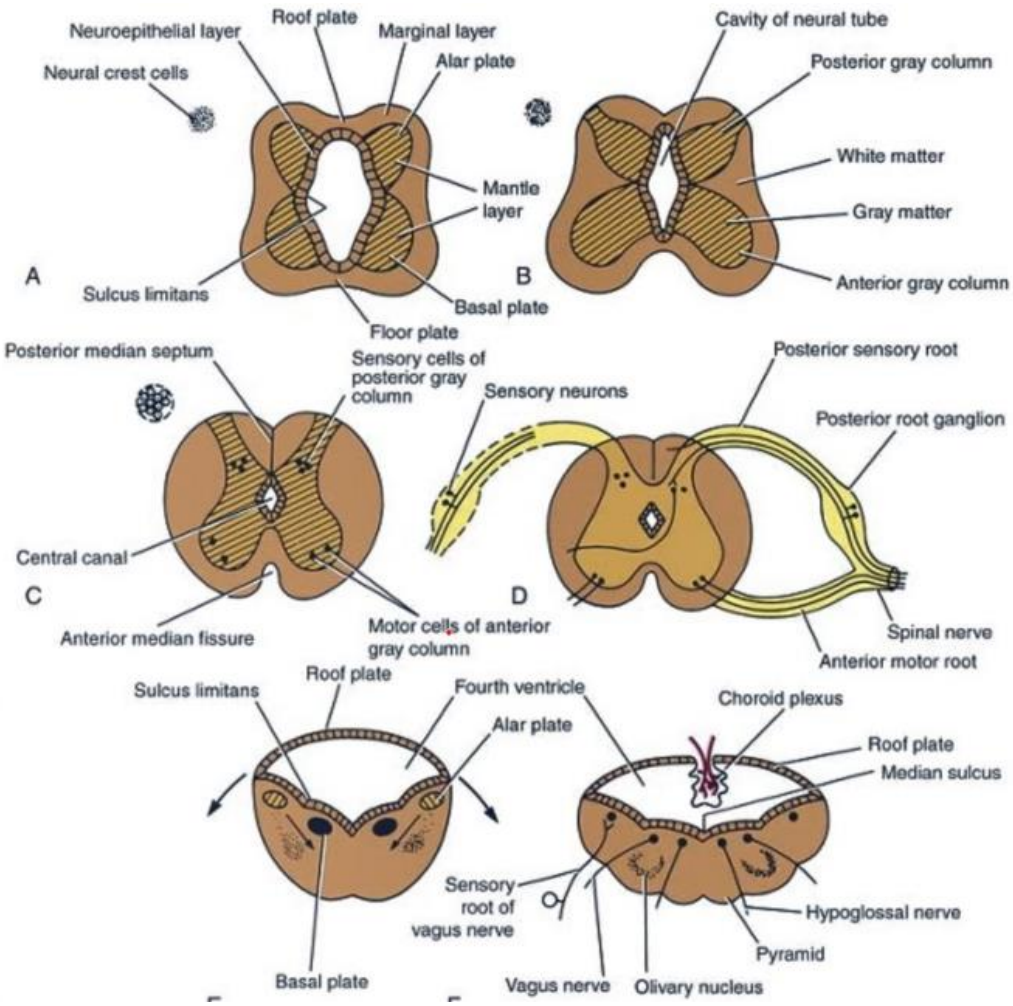
منابع: جزوه درس، ص ۳–۴ · اسنل، فصل ۵، ص ۴۵۴ · اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۸، ص ۴۵۴

برای فهم چیدمان ساقه مغز، باید به زمان جنینی برگردیم. لوله عصبی در ابتدا یک لوله بسته است: صفحه کف‌ی در جلو که حرکتی است و صفحه سقفی در عقب که حسی است، و بین این دو، شیاری به نام سولکوس لیمیتانس. اگر این لوله در سطح بصل‌النخاع باز شود، مثل یک کتاب که از وسط باز می‌شود، صفحه سقفی می‌رود به کناره‌ها و صفحه کف‌ی می‌ماند نزدیک خط وسط. این همان نظریه کتاب باز است.

منبع: جزوه درس، ص ۳

نظریه کتاب باز: از پروانه نخاع تا هسته‌های پراکنده

جزوه درس، ص ۳ · چهار مرحله باز شدن لوله عصبی و تبدیل شاخ‌ها به صفحه‌های کف‌ی و سقفی



Neuroepithelial layer · Marginal layer · Nucleus gracilis · Nucleus cuneatus · Posterior median septum · Surface ectoderm · Neural crest cells · Posterior gray column · White matter · Anterior gray column · Sensory ganglion · Neural tube · Alar plate · Basal plate · Central canal · Anterior median fissure

این شکل چهار مرحله را کنار هم گذاشته است. در مرحله اول لوله بسته است و صفحه کف‌ی و سقفی روی هم خوابیده‌اند. هرچه جلوتر می‌رویم، صفحه سقفی به دو طرف باز می‌شود و صفحه کف‌ی در خط وسط می‌ماند. در مرحله آخر، همان ساختاری را می‌بینیم که در مقطع بصل‌النخاع می‌شناسیم: هسته‌های حسی در کناره و هسته‌های حرکتی نزدیک خط وسط. بطن چهارم هم همان فضای بسته لوله است که حالا باز شده و پر از مایع مغزی-نخاعی شده است.

- صفحه سقفی · Alar plate
- صفحه کف‌ی · Basal plate
- لوله عصبی · Neural tube
- کانال مرکزی · Central canal
- شاخ خاکستری خلفی · Posterior gray column
- شاخ خاکستری قدامی · Anterior gray column
- هسته گراسیلیس · Nucleus gracilis
- هسته کونئاتوس · Nucleus cuneatus
- گانگلیون حسی · Sensory ganglion
- شکاف میانی قدامی · Anterior median fissure

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۳

قانونی که باید حفظ شود

در ساقه مغز: حسی = جانبی (Lateral) و حرکتی = داخلی (Medial). دلیلش همان کتاب باز است، نه یک قرارداد دلبخواه. هر مقطعی را که دیدی، اول خط وسط را پیدا کن؛ آن‌چه چسبیده به خط وسط است حرکتی است و آن‌چه نزدیک کناره است حسی.

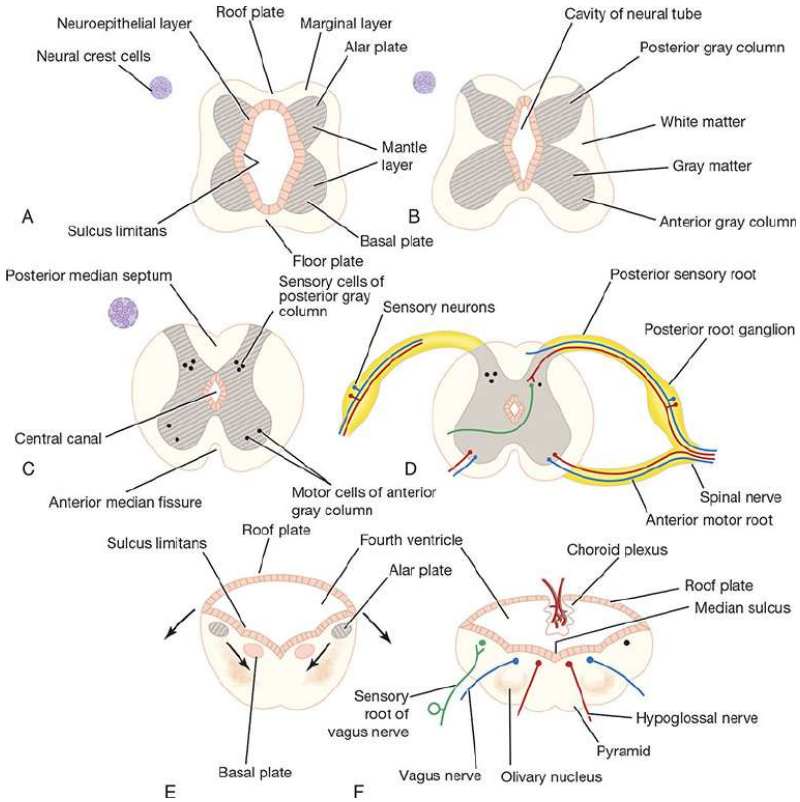
منبع: جزوه درس، ص ۳–۴

این قانون یک استثنای مهم دارد: هسته حرکتی عصب سه‌قلو. این هسته در پل و در بخش جانبی قرار می‌گیرد، در حالی که طبق قاعده باید داخلی باشد. علتش این است که هسته حرکتی سه‌قلو از صفحه کفی به کناره مهاجرت کرده است. اگر این استثنا را جدا نگه داری، بقیه قاعده در همه مقاطع این جلسه و جلسه بعد کار می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۴

مراحل تکامل نخاع و بصل‌النخاع در اسنل

اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۸، ص ۴۵۴ · شش مرحله: چهار مرحله برای نخاع و دو مرحله برای بصل‌النخاع



Stages in the development of (A–D) the spinal cord and the (E, F) medulla oblongata. Note that the alar plate gives rise to sensory nuclei and the basal plate to motor nuclei, and that the alar plate moves laterally as the neural tube opens.

بخش‌های E و F این شکل همان اتفاقی را نشان می‌دهند که در جزوه «کتاب باز» نامیده می‌شود: صفحه سقفی به دو طرف باز می‌شود و هسته‌های حسی به کناره می‌روند، در حالی که هسته‌های حرکتی نزدیک خط وسط می‌مانند. مقایسه A تا D با E و F نشان می‌دهد که این جابه‌جایی یک تغییر ناگهانی نیست، بلکه ادامه همان روندی است که در نخاع شروع شده بود.

- صفحه سقفی · Alar plate
- صفحه کفی · Basal plate
- هسته حسی · Sensory nucleus
- هسته حرکتی · Motor nucleus
- بطن چهارم · Fourth ventricle
- سولکوس لیمیتانس · Sulcus limitans

ارجاع متن: اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۸، ص ۴۵۴

چهار ستون عملکردی، از داخل به خارج

۱ ستون حرکتی جسمی (Somatic motor): نزدیک‌ترین ستون به خط وسط؛ نورون‌های حرکتی عضلات زبان و چشم و اسکلتی.

۲ ستون حرکتی احشایی (Visceral motor): کمی جانبی‌تر؛ هسته‌های پاراسمپاتیک و شاخه‌های حرکتی احشایی.

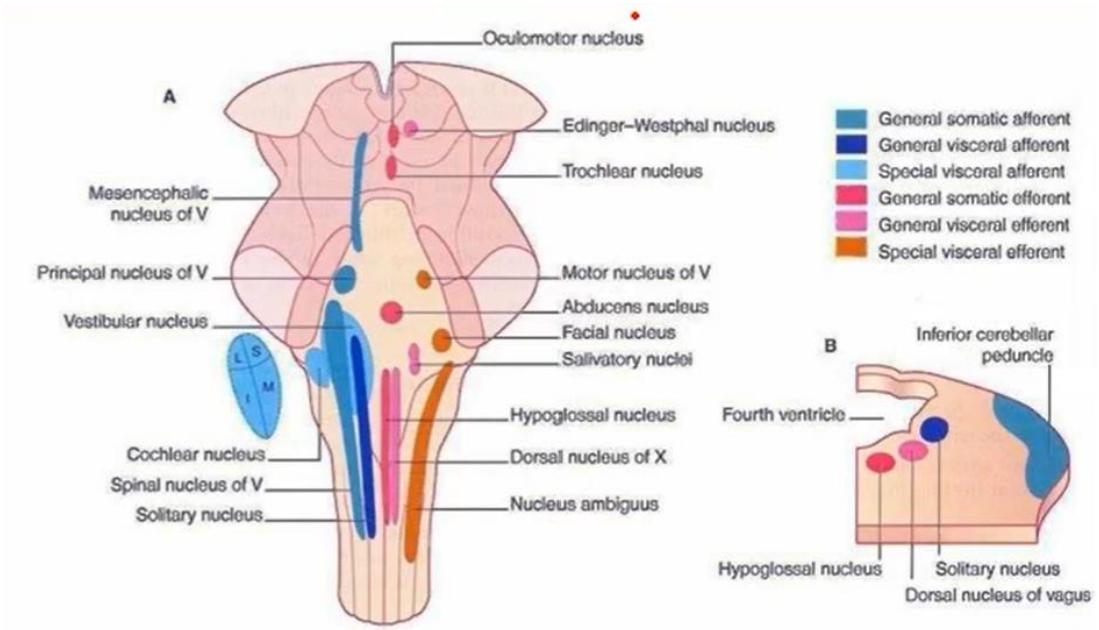
۳ ستون حسی احشایی (Visceral sensory): هسته تنها عصب حسی احشایی، یعنی هسته نزولی و انتهایی عصب واگ.

۴ ستون حسی جسمی (Somatic sensory): بیرونی‌ترین ستون؛ هسته‌های حس صورت و تنه، از جمله هسته نخاعی سه‌قلو.

منبع: جزوه درس، ص ۴

ستون‌های عملکردی: نقشه داخلی تا خارجی

جزوه درس، ص ۱۵ · نقشه ستون‌های عملکردی در ساقه مغز، از خط وسط به سمت کناره



General somatic efferent · Special visceral efferent · General visceral efferent · General visceral afferent · General somatic afferent · Special somatic afferent · Edinger-Westphal nucleus · Motor nucleus of IV · Motor nucleus of V · Superior salivatory nucleus · Lacrimal nucleus · Inferior salivatory nucleus · Nucleus ambiguus · Dorsal motor nucleus of vagus · Nucleus solitarius · Spinal nucleus of V · Vestibular nucleus · Cochlear nucleus

این شکل همان نقشه را با جزئیات بیشتر می‌آورد: از خط وسط به بیرون، اول ستون‌های حرکتی، بعد احشایی و در آخر حسی. با این نقشه می‌شود محل تقریبی هر هسته را در مقطع حدس زد. مثلا هسته زیرزبانی که عضلات زبان را می‌برد، در نزدیک‌ترین ستون به خط وسط است و هسته نخاعی سه‌قلو که درد صورت را می‌گیرد، در بیرونی‌ترین ستون قرار دارد.

- General somatic efferent · حرکتی جسمی عمومی
- Special visceral efferent · حرکتی احشایی ویژه
- General visceral efferent · حرکتی احشایی عمومی
- General visceral afferent · حسی احشایی عمومی
- General somatic afferent · حسی جسمی عمومی
- Motor nucleus of V · هسته حرکتی عصب سه‌قلو
- Nucleus ambiguus · هسته آمبیگوس
- Dorsal motor nucleus of vagus · هسته پشتی حرکتی واگ
- Spinal nucleus of V · هسته نخاعی سه‌قلو
- Vestibular nucleus · هسته دهلیزی

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۵

یک اشتباه رایج

قانون «حسی جانبی، حرکتی داخلی» درباره جای هسته‌هاست، نه درباره جای مسیرهای عبوری. تراکت‌های صعودی و نزولی جای خودشان را دارند و ممکن است در بخش جانبی یا قدامی باشند. این دو را با هم قاطی نکن.

منبع: جزوه درس، ص ۴

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۲ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۲: نظریه کتاب باز

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۳–۴ · اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۸، ص ۴۵۴

- ☐ نظریه کتاب باز با چهار مرحله شکل توضیح داده شد.
- ☐ قانون حسی/حرکتی در سه جمله نوشته شد.
- ☐ استثنای هسته حرکتی سه‌قلو با دلیلش آمد.
- ☐ چهار ستون عملکردی از داخل به خارج مرتب شد.
- ☐ تفاوت جای هسته با جای تراکت در یک بند جدا شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه درباره زمان دقیق مهاجرت هسته حرکتی سه‌قلو عدد جنینی نمی‌دهد؛ در متن هم عددی اضافه نشد.

پرسش باز: آیا لازم است جدول چهار ستون عملکردی با نام همه هسته‌ها کامل شود یا همین سطح برای این جلسه کافی است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

نمای بیرونی بصل‌النخاع: هرم، زیتون و شیارهای مرزی

مبحث ۳ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۵–۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۱

شناسنامه آموزشی — مبحث ۳

چهار خط روی سطح جلو که مرزهای تشریحی می‌سازند

چرا این مبحث مهم است

هر مقطعی که در ادامه جلسه می‌بینی، از همین سطح بیرونی بریده شده است. اگر بدانی هرم و زیتون کجا هستند، در مقطع می‌دانی کدام توده داخلی هرم است و کدام توده جانبی زیتون. بیشتر سؤال‌های مقطع، همین دو ساختار را می‌خواهند.

اهداف یادگیری

- شکاف میانی قدامی و ادامه آن به نخاع را توضیح دهید.
- هرم و منشأ آن را در یک جمله بگویید.
- شیار آنترولترال و اهمیت آن در خروج عصب دوازدهم را بیان کنید.
- زیتون و هسته زیرش را از هم تفکیک کنید.
- مرز بصل‌النخاع و پل را نام ببرید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۷، ص ۴۵۲ (نمای قدامی و خلفی بصل‌النخاع).

اصطلاحات کلیدی

شکاف میانی قدامی (Anterior median fissure) · هرم (Pyramid) · شیار آنترولترال (Anterolateral sulcus) · زیتون (Olive) · هسته زیتونی تحتانی · شیار پونتو-مدولاری

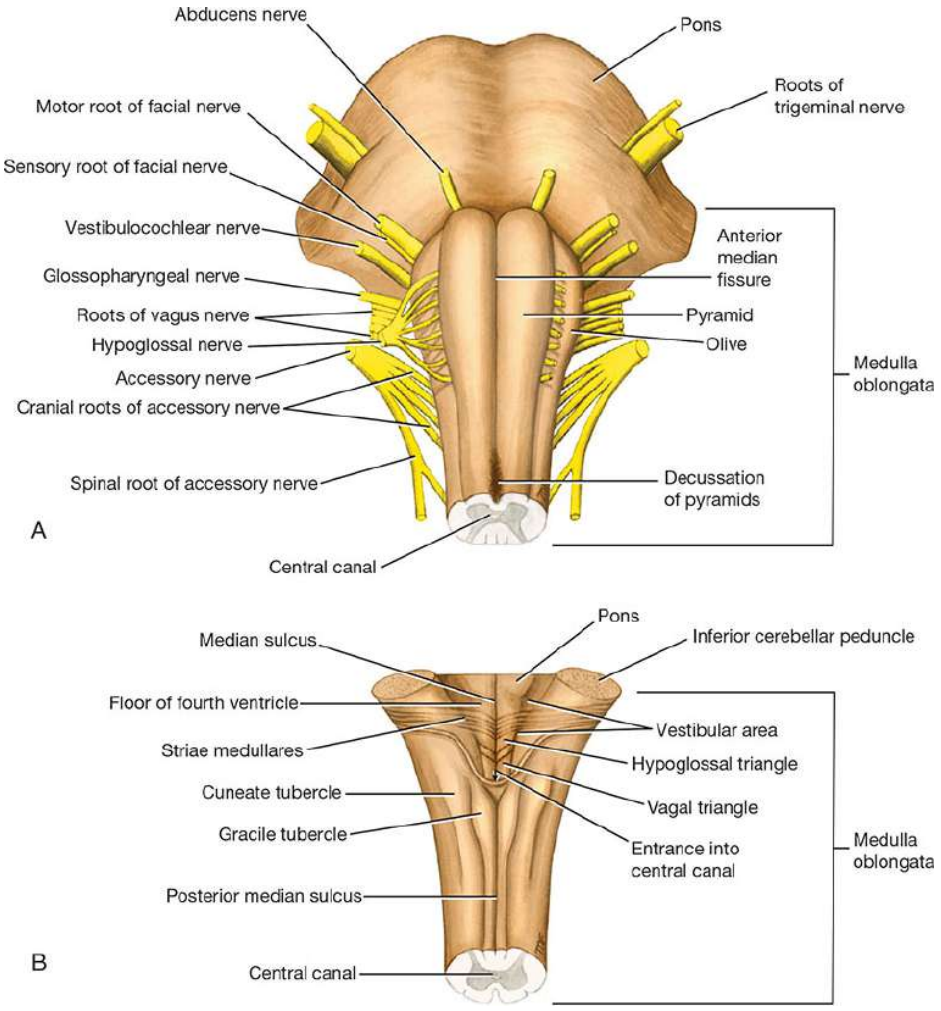
منابع: جزوه درس، ص ۴–۶ · اسنل، فصل ۵، ص ۴۵۲–۴۵۳

سطح قدامی بصل‌النخاع چهار نشانه ثابت دارد. در خط وسط، شکاف میانی قدامی که ادامه همان شکاف نخاع است و تا تقاطع هرم پایین می‌آید. در دو طرف آن، دو برجستگی هرم که بسته رشته‌های کورتیکواسپاینال هستند. کنار هر هرم، شیار آنترولترال که عصب دوازدهم از آن بیرون می‌آید. و در نهایت، برجستگی زیتون در بخش جانبی که روی هسته زیتونی تحتانی نشسته است.

منبع: جزوه درس، ص ۴

بصل‌النخاع از دو سو: قدامی و خلفی

اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۷، ص ۴۵۲ · A: نمای قدامی با هرم و زیتون · B: نمای خلفی با کف بطن چهارم



Medulla oblongata. (A) Anterior view. (B) Posterior view. Note that the roof of the fourth ventricle and the cerebellum have been removed. On the anterior surface are the anterior median fissure, the pyramids, and the olives.

بخش A همان چهار نشانه سطح قدامی را در یک قاب جمع کرده است: شکاف میانی، هرم، شیار آنترولترال و زیتون. بخش B همان سطح را از پشت نشان می‌دهد و تفاوت را روشن می‌کند: در پشت، دیگر هرم و زیتون دیده نمی‌شوند و جای آن‌ها را کف بطن چهارم و دمچه مخچه‌ای تحتانی گرفته است. همین تفاوت قدامی و خلفی است که مبحث ۵ را می‌سازد.

- شکاف میانی قدامی · Anterior median fissure
- هرم · Pyramid
- زیتون · Olive
- شیار آنترولترال · Anterolateral sulcus
- دمچه مخچه‌ای تحتانی · Inferior cerebellar peduncle
- کف بطن چهارم · Floor of the fourth ventricle
- برجستگی گراسیلیس · Gracile tubercle
- برجستگی کونئاتوس · Cuneate tubercle
- ساقه مغزی · Brainstem

ارجاع متن: اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۷، ص ۴۵۲

- **هرم: بسته حرکتی که در پایین تقاطع می‌کند**

هرم از رشته‌های کورتیکواسپاینال ساخته شده است که از قشر حرکتی آمده‌اند. در پایین‌ترین بخش بصل‌النخاع، حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد این رشته‌ها از خط وسط می‌گذرند و به ستون جانبی نخاع مقابل می‌روند؛ این عبور، تقاطع هرم است و مرز عملی بصل‌النخاع و نخاع. ۱۰ تا ۱۵ درصد باقی‌مانده بدون تقاطع پایین می‌رود و ستون قدامی نخاع را می‌سازد. همین تقاطع است که توضیح می‌دهد چرا ضایعه یک‌طرفه بالای آن، ضعف در سمت مقابل می‌دهد.

منبع: جزوه درس، ص ۴–۵

دو عدد که باید یادت بماند

۸۵ تا ۹۰ درصد رشته‌های هرم در تقاطع هرم عبور می‌کنند و ستون کورتیکواسپاینال جانبی را می‌سازند؛ ۱۰ تا ۱۵ درصد عبور نمی‌کنند و ستون قدامی را می‌سازند. اگر یک سؤال فقط یک عدد خواست، همین دو عدد است.

منبع: جزوه درس، ص ۵

این چهار نشانه فقط برای شناسایی روی تصویر نیستند؛ در معاینه هم به کار می‌آیند. اگر ضعف حرکتی یکطرفه با حس سالم همراه باشد، درگیری بالاتر از تقاطع هرم است. اگر اختلال حس صورت و بدن با هم دیده شود، ضایعه در سطحی است که مسیر سهقلو و اسپاینوتالامیک هر دو نزدیک هم قرار دارند. به همین دلیل سطح قدامی بصلالنخاع، هم نقشه تشریحی است و هم نقشه بالینی.

منبع: جزوه درس، ص ۵

- اگر فقط هرم درگیر شود، نشانه اصلی ضعف حرکتی است، نه اختلال حس.
- اگر بخش جانبی درگیر شود، نشانهها حسی و مخچهای میشوند و قدرت تقریبا حفظ میشود.
- اگر هسته هیپوگلوسال درگیر شود، زبان به سمت ضایعه میافتد؛ چون عضلات زبان را همان عصب میبرد.

منبع: جزوه درس، ص ۵

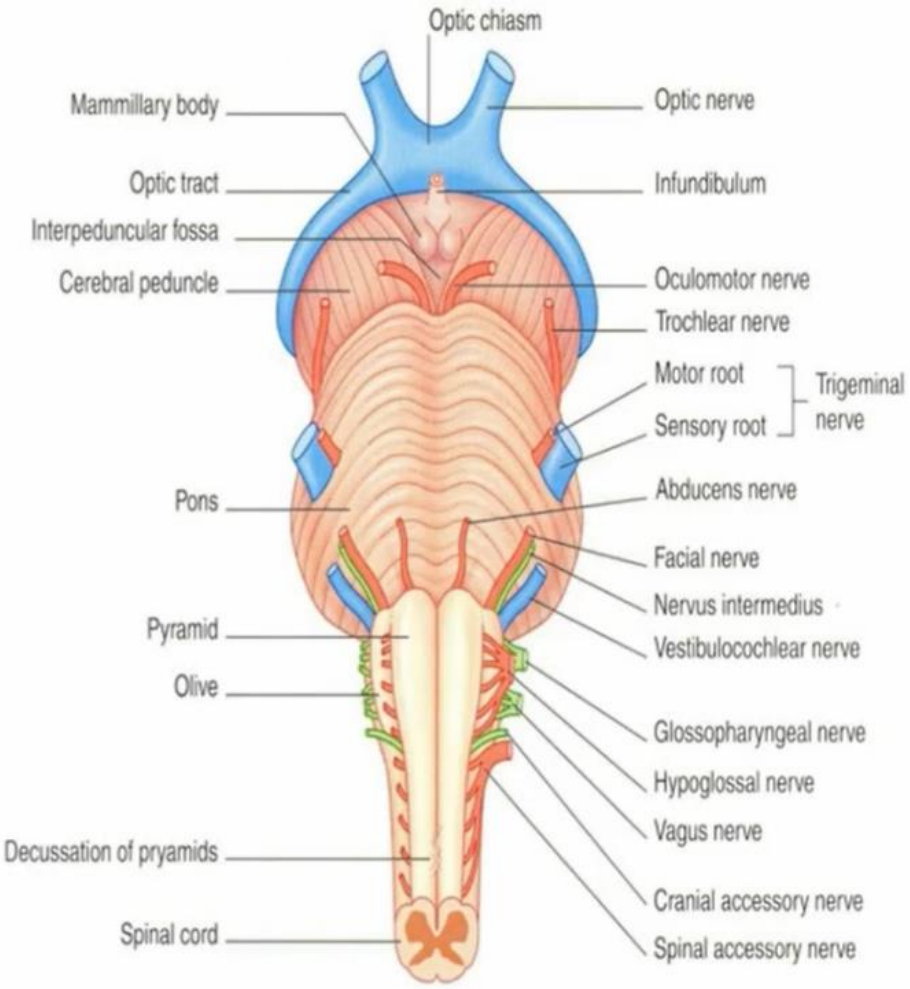
هرم و زیتون در یک نگاه مقایسه‌ای

هرم و زیتون را با هم اشتباه نگیر: هرم یک بسته رشته عبوری است و از بیرون یک برجستگی ساده می‌سازد؛ زیتون پوشش یک هسته خاکستری است و سطحش از درون پرچین است. هرم کار حرکتی می‌کند و مسیرش به نخاع می‌رود؛ زیتون کار هماهنگی می‌کند و مسیرش به مخچه می‌رود. همین دو تفاوت برای پاسخ به بیشتر سؤال‌های این بخش کافی است: یکی رشته، یکی هسته؛ یکی نخاع، یکی مخچه.

منبع: جزوه درس، ص ۴–۵

سطح قدامی بصل‌النخاع با نام‌گذاری کامل

جزوه درس، ص ۴ · نمای قدامی ساقه مغز با ساختارهای سطحی بصل‌النخاع و پل



Optic chiasm · Mamillary body · Optic nerve · Optic tract · Infundibulum · Interpeduncular fossa · Cerebral peduncle · Oculomotor nerve · Trochlear nerve · Motor root of trigeminal nerve · Sensory root of trigeminal nerve · Pons · Abducens nerve · Facial nerve · Nervus intermedius · Vestibulocochlear nerve · Glossopharyngeal nerve · Vagus nerve · Hypoglossal nerve · Pyramid · Olive · Decussation of pyramids · Spinal cord

این شکل همان ساختارهایی را که در متن خواندی روی سطح نشان می‌دهد. هرم در دو طرف شکاف میانی، زیتون در بیرون هر هرم، و عصب دوازدهم که از شیار میان هرم و زیتون بیرون می‌آید. تقاطع هرم در پایین‌ترین بخش دیده می‌شود، جایی که رشته‌های هرم به سمت مقابل می‌روند. توجه کن که عصب نهم و دهم و یازدهم از پشت زیتون بیرون می‌آیند و این همان نکته مبحث ۴ است.

- کیاسم بینایی · Optic chiasm
- دمچه مغزی · Cerebral peduncle
- پل مغزی · Pons
- عصب صورت · Facial nerve
- عصب دهلیزی-حلزونی · Vestibulocochlear nerve
- هرم · Pyramid
- زیتون · Olive
- تقاطع هرم‌ها · Decussation of pyramids
- عصب زیرزبانی · Hypoglossal nerve
- عصب زبانی-حلقی · Glossopharyngeal nerve

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۴

- **زیتون: برجستگی روی یک هسته پرچین**

برجستگی زیتون از بیرون، یک برآمدگی بیضی‌شکل در بخش جانبی بصل‌النخاع است؛ در زیر آن، هسته زیتونی تحتانی قرار دارد که در مقطع شبیه کیسه پرچین‌خوری دیده می‌شود. این هسته ورودی‌هایی از قشر، نخاع و هسته قرمز می‌گیرد و خروجی‌اش را از راه دمچه مخچه‌ای تحتانی به مخچه سمت مقابل می‌فرستد. کارش هماهنگ‌کردن و اصلاح خطای حرکت است، نه آغاز حرکت.

منبع: جزوه درس، ص ۵

نشانه سطح قدامی	در مقطع چه می‌شود	کار
شکاف میانی قدامی	خط وسط مقطع؛ مرز دو نیمه	مرز تشریحی؛ جای شریان نخاعی قدامی
هرم	توده حرکتی قدامی و داخلی	عبور رشته‌های کورتیکواسپاینال
شیار آنترولترال	مرز هرم و بخش جانبی	خروج رشته‌های عصب دوازدهم
زیتون	توده پرچین در بخش جانبی	پوشش هسته زیتونی تحتانی

جدول ۳-۱ — چهار نشانه سطح قدامی و معادلشان در مقطع

منبع: جزوه درس، ص ۴–۶

مرزهای دو سر

مرز پایینی بصل‌النخاع با نخاع، تقاطع هرم است. مرز بالایی آن با پل، شیار پونتو-مدولاری است؛ همان شیاری که عصب ششم درست در بالای آن بیرون می‌آید و به همین دلیل در مبحث ۴ آن را «شیار عصب ششم» هم می‌نامیم.

منبع: جزوه درس، ص ۴–۶

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۳ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۳: نمای بیرونی بصل‌النخاع

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۴–۶ · اسنل، فصل ۵، ص ۴۵۲–۴۵۳

- ☐ چهار نشانه سطح قدامی با شکل ۵-۷ مقابله شد.
- ☐ تقاطع هرم با هر دو عدد ۸۵–۹۰ و ۱۰–۱۵ درصد نوشته شد.
- ☐ رابطه شیار آنترولترال و عصب دوازدهم توضیح داده شد.
- ☐ زیتون بیرونی از هسته زیتونی درونی تفکیک شد.
- ☐ هر دو مرز بصل‌النخاع نام‌گذاری شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه برای اندازه زیتون و فاصله آن از خط وسط عددی نمی‌دهد؛ در متن هم اندازه‌ای اضافه نشد.

پرسش باز: آیا لازم است در همین مبحث به خون‌رسانی شریان‌های مهره‌ای هم اشاره شود یا در مبحث ۹ (سندروم والنبرگ)؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

نقشه خروج اعصاب جمجمه‌ای و دو عصب مخلوط

مبحث ۴ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۶–۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۳

شناسنامه آموزشی — مبحث ۴

سه خط، چهار گروه عصب، و دو عصبی که «مخلوط» هستند

چرا این مبحث مهم است

در بخش‌های بالینی، بیشتر تشخیص‌ها از همین نقشه شروع می‌شود: اگر بدانی عصب دوازدهم از شیار میان هرم و زیتون بیرون می‌آید، ضایعه همان ناحیه را می‌شناسی. این مبحث، پل بین آناتومی سطحی و معاینه بالینی است.

اهداف یادگیری

- محل خروج چهار گروه اعصاب بصل‌النخاع را روی سطح نام ببرید.
- بگویید عصب ششم در کدام شیار بیرون می‌آید و چرا اهمیت دارد.
- مسیر عصب یازدهم را از نخاع گردنی تا سوراخ ژوگولار توضیح دهید.
- معنی «عصب مخلوط» را با دو مثال توضیح دهید.
- دو ریشه عصب سه‌قلو و گانگلیون مربوط به آن را نام ببرید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۳ همین جلسه (سطح قدامی بصل‌النخاع).

پیش‌نیاز پیشنهادی

گری، شکل ۸.۲۸، ص ۸۷۰ (سوراخ‌های جمجمه و محتویاتشان).

اصطلاحات کلیدی

شیار آنترولترال · شیار رتروالیوار · شیار پونتو-مدولاری · زاویه مخچه‌ای-پلی · عصب مخلوط · عصب واسط (Nervus intermedius) · گانگلیون سه‌قلو

منابع: جزوه درس، ص ۵–۷ · گری، شکل ۸.۵۰، ص ۸۹۶ و شکل ۸.۵۱، ص ۸۹۷ · اسنل، فصل ۵، ص ۴۵۰

خروج اعصاب جمجمه‌ای از بصل‌النخاع نظم روشنی دارد و به سه خط بسته است. عصب دوازدهم از شیار آنترولترال، یعنی همان شیار میان هرم و زیتون، بیرون می‌آید. عصب ششم در شیار پونتو-مدولاری، درست در مرز بصل‌النخاع و پل. اعصاب هفتم و هشتم کنار عصب ششم و در زاویه میان پل و مخچه. و اعصاب نهم و دهم و یازدهم از پشت زیتون، از شیاری که به آن رتروالیوار می‌گویند.

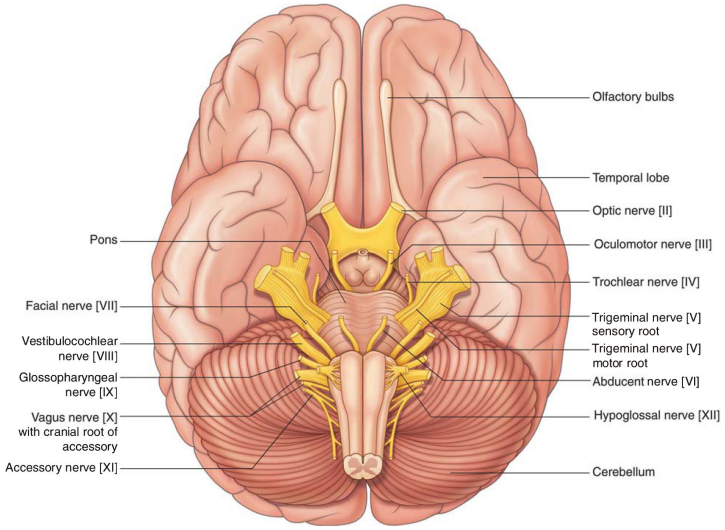
منبع: جزوه درس، ص ۵

عصب	محل خروج	نکته کلیدی
۱۲ — زیرزبانی	شیار آنترولترال؛ میان هرم و زیتون	تنها عصبی که این شیار را اشغال می‌کند
۶ — آبدوسنس	شیار پونتو-مدولاری	مرز دقیق بصل‌النخاع و پل؛ در ضایعه پل گرفتار می‌شود
۷ و ۸ — صورت و دهلیزی-حلزونی	زاویه مخچه‌ای-پلی، کنار ششم	همراه با عصب واسط؛ منشأ تومورهای همان ناحیه
۹ و ۱۰ و ۱۱	شیار رترواولیوار؛ پشت زیتون	هر سه از سوراخ ژوگولار خارج می‌شوند
۱۱ — اکسسوری	دو بخش: جمجمه‌ای و نخاعی	بخش نخاعی از نخاع گردنی بالا می‌آید و از فورامن ماگنوم وارد می‌شود

جدول ۴-۱ — نقشه خروج اعصاب از بصل‌النخاع
منبع: جزوه درس، ص ۵–۶

اعصاب جمجمه‌ای روی سطح پایه مغز

گری، شکل ۸.۵۱، ص ۸۹۷ · نمای پایه مغز؛ محل نشستن هر عصب روی ساقه و مخچه



Cranial nerves on the base of the brain. The olfactory bulbs, optic nerve, oculomotor, trochlear, trigeminal with its sensory and motor roots, abducent, facial, vestibulocochlear, glossopharyngeal, vagus with the cranial root of the accessory nerve, accessory, and hypoglossal nerves are shown.

این تصویر همان نقشه را از بالا نشان می‌دهد. پل در میانه، بصل‌النخاع زیر آن و مخچه در دو طرف. عصب پنجم با دو ریشه حسی و حرکتی در سطح جانبی پل است؛ عصب ششم در مرز پل و بصل‌النخاع؛ و گروه نهم تا یازدهم در امتداد شیار پشت زیتون. عصب یازدهم را ببین که چطور از پایین و از نخاع گردنی بالا می‌آید و به سمت سوراخ ژوگولار می‌رود.

- پل مغزی · Pons
- عصب صورت · Facial nerve
- عصب دهلیزی-حلزونی · Vestibulocochlear nerve
- عصب زبانی-حلقی · Glossopharyngeal nerve
- عصب واگ با ریشه جمجمه‌ای اکسسوری · Vagus nerve with cranial root of accessory
- عصب اکسسوری · Accessory nerve
- عصب زیرزبانی · Hypoglossal nerve
- ریشه حسی سه‌قلو · Trigeminal sensory root
- ریشه حرکتی سه‌قلو · Trigeminal motor root
- عصب آبدوسنس · Abducent nerve
- مخچه · Cerebellum

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۵۱، ص ۸۹۷

اعصاب جمجمه‌ای از کدام سوراخ بیرون می‌روند

گری، شکل ۸.۵۰، ص ۸۹۶ · کف جمجمه از بالا با برچسب سوراخ خروج هر عصب

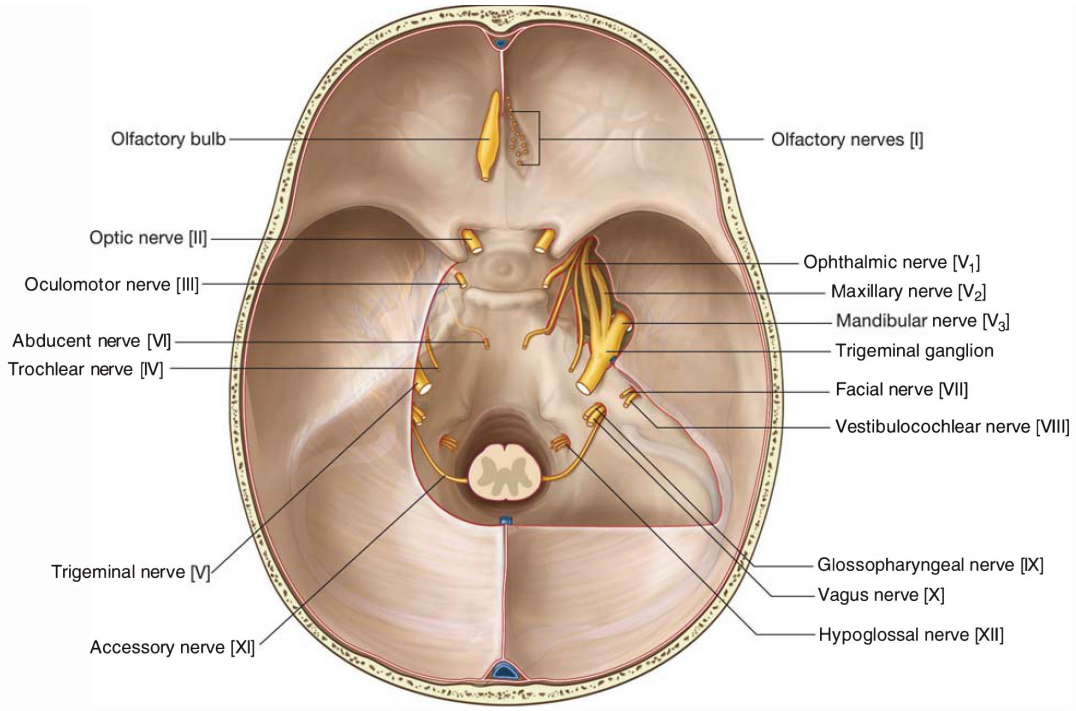


Fig. 8.50 Cranial nerves exiting the cranial cavity.

Cranial nerves exiting the cranial cavity. The olfactory nerves pass through the cribriform plate; the optic nerve through the optic canal; the oculomotor, trochlear, ophthalmic and maxillary divisions of the trigeminal, and abducent nerves through the superior orbital fissure; the mandibular division through the foramen ovale; the facial and vestibulocochlear nerves through the internal acoustic meatus; the glossopharyngeal, vagus, and accessory nerves through the jugular foramen; and the hypoglossal nerve through the hypoglossal canal.

این شکل همان نقشه خروج را یک پله بالاتر می‌برد: از جمجمه به بیرون. برای بصل‌النخاع سه سوراخ مهم است: مجرای آکوستیک داخلی برای هفتم و هشتم، سوراخ ژوگولار برای نهم و دهم و یازدهم، و مجرای هیپوگلوسال برای دوازدهم. عصب پنجم از سوراخ بیضی و از شکاف اوربیتال برتر خارج می‌شود. با این جدول می‌شود فهمید چرا شکستگی کف جمجمه می‌تواند چند عصب را هم‌زمان درگیر کند.

- مجرای آکوستیک داخلی · Internal acoustic meatus
- سوراخ ژوگولار · Jugular foramen
- مجرای هیپوگلوسال · Hypoglossal canal
- فورامن ماگنوم · Foramen magnum
- سوراخ بیضی · Foramen ovale
- شکاف اوربیتال برتر · Superior orbital fissure

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۵۰، ص ۸۹۶

• عصب مخلوط: دو نمونه کلاسیک

بعضی اعصاب جمجمه‌ای دو بخش کارکردی جدا دارند که در یک غلاف به هم چسبیده‌اند؛ به این‌ها عصب مخلوط می‌گوییم. عصب صورت نمونه اول است: هسته حرکتی‌اش عضلات صورت را می‌برد، اما یک دسته حسی-پاراسمپاتیک نازک به نام عصب واسط (Nervus intermedius) هم همراه آن است که حس چشایی دو سوم جلوی زبان و ترشح غده زیرفکی و اشکی را می‌آورد. عصب اکسسوری نمونه دوم است: یک ریشه جمجمه‌ای از بصل‌النخاع و یک ریشه نخاعی از نخاع گردنی، که در سوراخ ژوگولار به هم می‌رسند.

منبع: جزوه درس، ص ۶

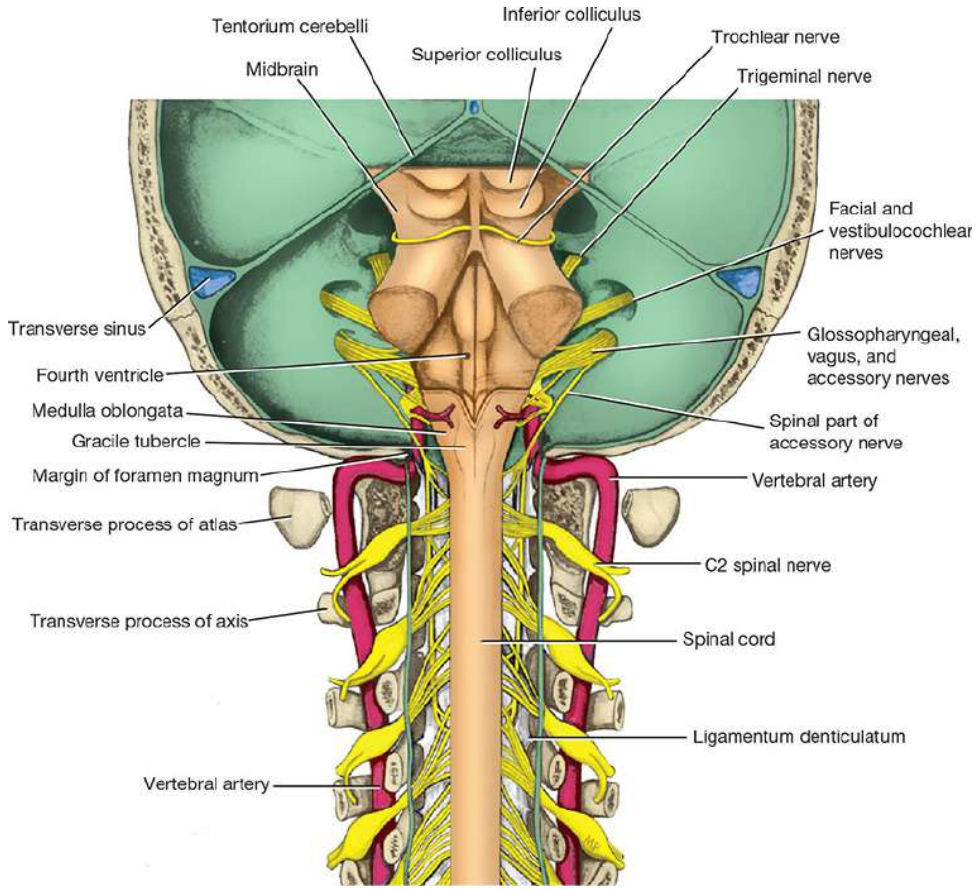
چرا عصب یازدهم «دو ریشه‌ای» است

ریشه نخاعی عصب یازدهم از نورون‌های حرکتی پنج سگمان بالای نخاع گردنی می‌آید، از فورامن ماگنوم وارد جمجمه می‌شود و بعد با ریشه جمجمه‌ای همراه می‌شود تا از سوراخ ژوگولار خارج شود. همین مسیر غیرمعمول توضیح می‌دهد چرا آسیب گردنی می‌تواند عضله جناغی-چنبری را هم درگیر کند.

منبع: جزوه درس، ص ۶

ساقه مغز در حفره خلفی، با اعصاب و شریان‌ها

اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۶، ص ۴۵۰ · نمای خلفی ساقه مغز در جای خود، با مخچه برداشته‌شده



Posterior view of the brainstem after removal of the occipital and parietal bone. The cerebellum has been removed to show the fourth ventricle and the attachments of the cranial nerves.

این شکل ارزش ویژه‌ای دارد چون ساقه را در جای واقعی‌اش نشان می‌دهد، نه به‌صورت جدا. شریان مهره‌ای در دو طرف بصل‌النخاع بالا می‌رود، شریان بازیلار در سطح قدامی پل، و ساقه مغز در حفره خلفی بین دو نیمکره مخچه نشسته است. با برداشتن مخچه، کف بطن چهارم و محل اتصال اعصاب دیده می‌شود؛ همان چیزی که در مبحث ۵ از نزدیک می‌بینیم.

- شریان مهره‌ای · Vertebral artery
- شریان بازیلار · Basilar artery
- بطن چهارم · Fourth ventricle
- مخچه · Cerebellum
- بصل‌النخاع · Medulla oblongata
- پل مغزی · Pons
- عصب سه‌قلو · Trigeminal nerve
- دمچه مخچه‌ای میانی · Middle cerebellar peduncle

ارجاع متن: اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۶، ص ۴۵۰

- ترتیب خروج از بالا به پایین، همان ترتیب عددی اعصاب است؛ این قاعده در همه نماها کار می‌کند.
- عصب چهارم تنها عصبی است که از سطح خلفی ساقه بیرون می‌آید و در مبحث ۱۰ دوباره به آن می‌رسیم.
- عصب ششم طولانی‌ترین مسیر داخل جمجمه را دارد و به همین دلیل در افزایش فشار داخل جمجمه زودتر درگیر می‌شود.
- همه اعصاب بصل‌النخاع، به‌جز دوازدهم، از سوراخ ژوگولار یا مجرای آکوستیک خارج می‌شوند.

منبع: جزوه درس، ص ۶–۷

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۴ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۴: نقشه خروج اعصاب

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۵–۷ · گری، شکل ۸.۵۰، ص ۸۹۶ و شکل ۸.۵۱، ص ۸۹۷ · اسنل، فصل ۵، ص ۴۵۰

- ☐ چهار گروه خروجی با نام شیار نوشته شد.
- ☐ مسیر کامل عصب یازدهم از نخاع تا سوراخ ژوگولار آمد.
- ☐ دو مثال عصب مخلوط با اجزای هرکدام توضیح داده شد.
- ☐ دو ریشه عصب پنجم و گانگلیون آن نام برده شد.
- ☐ جدول سوراخ‌های خروجی با شکل ۸.۵۰ مقابله شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه درباره شاخه‌های دقیق عصب واسط عدد یا نام هسته جداگانه‌ای نمی‌آورد؛ در متن هم فقط همان سه کار حسی و ترشحی نوشته شد.

پرسش باز: آیا لازم است هسته‌های پاراسمپاتیک اعصاب هفتم و نهم و دهم در همین مبحث جدول شوند یا در جلسه دستگاه عصبی خودکار؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

نمای پشتی: بطن چهارم، بخش بسته و بخش باز

مبحث ۵ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۷–۸ · پیش‌نیاز: مبحث ۲ و ۳

شناسنامه آموزشی — مبحث ۵

از لوله بسته تا کف بطن چهارم

چرا این مبحث مهم است

سطح پشتی بصل‌النخاع دو بخش کاملا متفاوت دارد: بخش پایینی که هنوز بسته است و کانال مرکزی دارد، و بخش بالایی که باز شده و کف بطن چهارم را می‌سازد. این تفاوت، کلید فهم سه مقطع بعدی است؛ چون هر مقطع را باید بدانی از کدام بخش گرفته شده.

اهداف یادگیری

- بخش بسته و بخش باز بصل‌النخاع را از هم جدا کنید.
- برجستگی گراسیلیس و کونئاتوس را روی سطح پشتی پیدا کنید.
- سه جفت دمچه مخچه‌ای را نام ببرید و جای دمچه تحتانی را بگویید.
- مثلث‌های کف بطن چهارم را نام ببرید.
- بگویید چرا بطن چهارم در این سطح «باز» می‌شود.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ و ۳ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۶، ص ۴۶۸.

اصطلاحات کلیدی

بخش بسته (Closed part) · بخش باز (Open part) · کف بطن چهارم · برجستگی گراسیلیس · برجستگی کونئاتوس · دمچه مخچه‌ای تحتانی · تریگون هیپوگلوسال

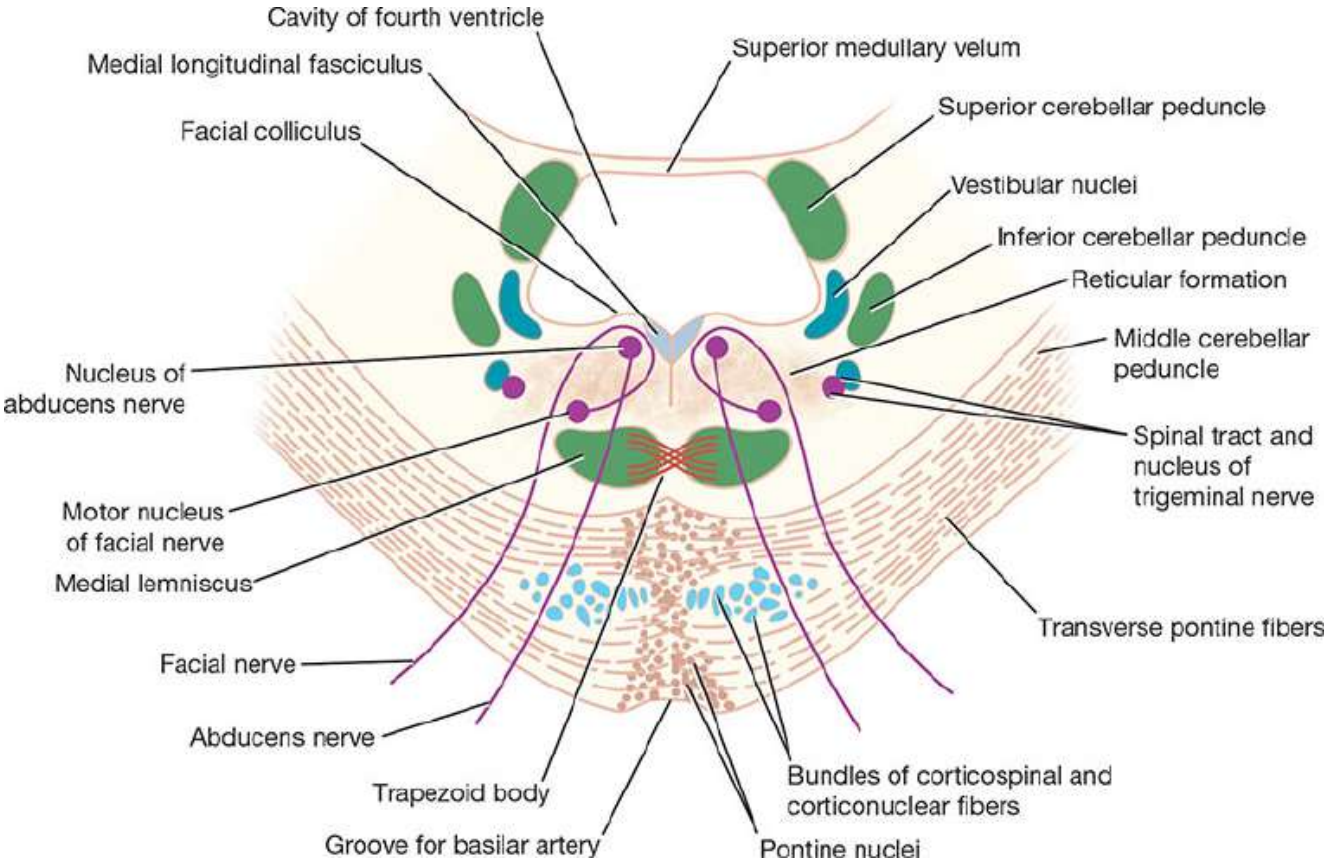
منابع: جزوه درس، ص ۶–۸ · اسنل، فصل ۵، ص ۴۶۷–۴۶۸

از پشت، بصل‌النخاع دو چهره دارد. در یک‌سوم پایینی، لوله هنوز بسته است و همان کانال مرکزی نخاع را دارد؛ در دو طرف آن دو برجستگی دیده می‌شود که روی هسته‌های گراسیلیس و کونئاتوس نشسته‌اند. اما در دوسوم بالایی، لوله باز شده و کف بطن چهارم را ساخته است. به بخش پایینی «بخش بسته» و به بخش بالایی «بخش باز» می‌گوییم. همین دو نام، در مقطع‌های بعدی به کارمان می‌آید.

منبع: جزوه درس، ص ۶–۷

سطح پشتی ساقه مغز با مخچه برداشته‌شده

اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۶، ص ۴۶۸ · کف بطن چهارم از بالا تا پایین، با برجستگی‌های پشتی بصل‌النخاع



Posterior surface of the brainstem showing the pons. The cerebellum has been removed. Note the floor of the fourth ventricle with the median sulcus, the medial eminence, the facial colliculus, the vestibular area, and the striae medullares.

این تصویر همان دو چهره را کنار هم نشان می‌دهد. در نیمه بالایی، کف بطن چهارم با شیار میانی و برجستگی میانی و ناحیه دهلیزی دیده می‌شود. در نیمه پایینی، بطن تمام می‌شود و دو برجستگی گراسیلیس و کونئاتوس ظاهر می‌شوند. دمچه مخچه‌ای تحتانی در دو طرف، مرز بخش باز و بسته را می‌سازد؛ همان جایی که مبحث ۶ از آن مقطع می‌گیریم.

- کف بطن چهارم · Floor of the fourth ventricle
- شیار میانی · Median sulcus
- برجستگی میانی · Medial eminence
- کولیکولوس صورت · Facial colliculus
- ناحیه دهلیزی · Vestibular area
- خطوط بصل‌النخاعی · Striae medullares
- برجستگی گراسیلیس · Gracile tubercle
- برجستگی کونئاتوس · Cuneate tubercle
- دمچه مخچه‌ای تحتانی · Inferior cerebellar peduncle

ارجاع متن: اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۶، ص ۴۶۸

• سه دمچه، سه مسیر

برای خواندن نمای پشتی، از بالا شروع کن و پایین بیا: اول کولیکولوس فوقانی، بعد تحتانی، بعد بطن چهارم با کف آن، و در آخر بخش بسته با دو برجستگی حسی. اگر این مسیر را یک بار روی شکل طی کنی، دیگر لازم نیست جای هر ساختار را جدا حفظ کنی؛ ترتیب، خودش جای هر چیز را میگوید.

منبع: جزوه درس، ص ۷

- هرچه پایینتر بیایی، بطن چهارم باریکتر میشود تا در اوبکس بسته شود.
- هستههای حسی پشتی (گراسیلیس و کونئاتوس) در پایینترین بخش، سطح را برجسته میکنند.
- دمچه تحتانی در تمام طول این ناحیه، مرز جانبی را نگه میدارد.

منبع: جزوه درس، ص ۷–۸

اگر بخواهی سطح پشتی را با سطح قدامی تطبیق بدهی، یک قاعده ساده کمک می‌کند: هر چیزی که در جلو برجسته است، در پشت یک فرورفتگی یا یک هسته متناظر دارد. هرم در جلو، در پشت به هسته هیپوگلوسال و تریگون آن می‌رسد؛ زیتون در جلو، در پشت به ناحیه دهلیزی و دمچه تحتانی. این تطبیق، پل بین نمای بیرونی و مقطع است.

منبع: جزوه درس، ص ۷

بصل‌النخاع و پل و مغز میانی هر سه با مخچه ارتباط دارند و این ارتباط از سه جفت دمچه می‌گذرد. دمچه تحتانی به بصل‌النخاع می‌چسبد و بیشتر رشته‌های حسی ناخودآگاه و الیاف خروجی زیتون را می‌برد. دمچه میانی پهن‌ترین است و پل را به مخچه وصل می‌کند؛ رشته‌های عرضی پل همان‌هایی هستند که در آن وارد می‌شوند. دمچه فوقانی مغز میانی را به مخچه وصل می‌کند و مسیر خروجی اصلی مخچه است.

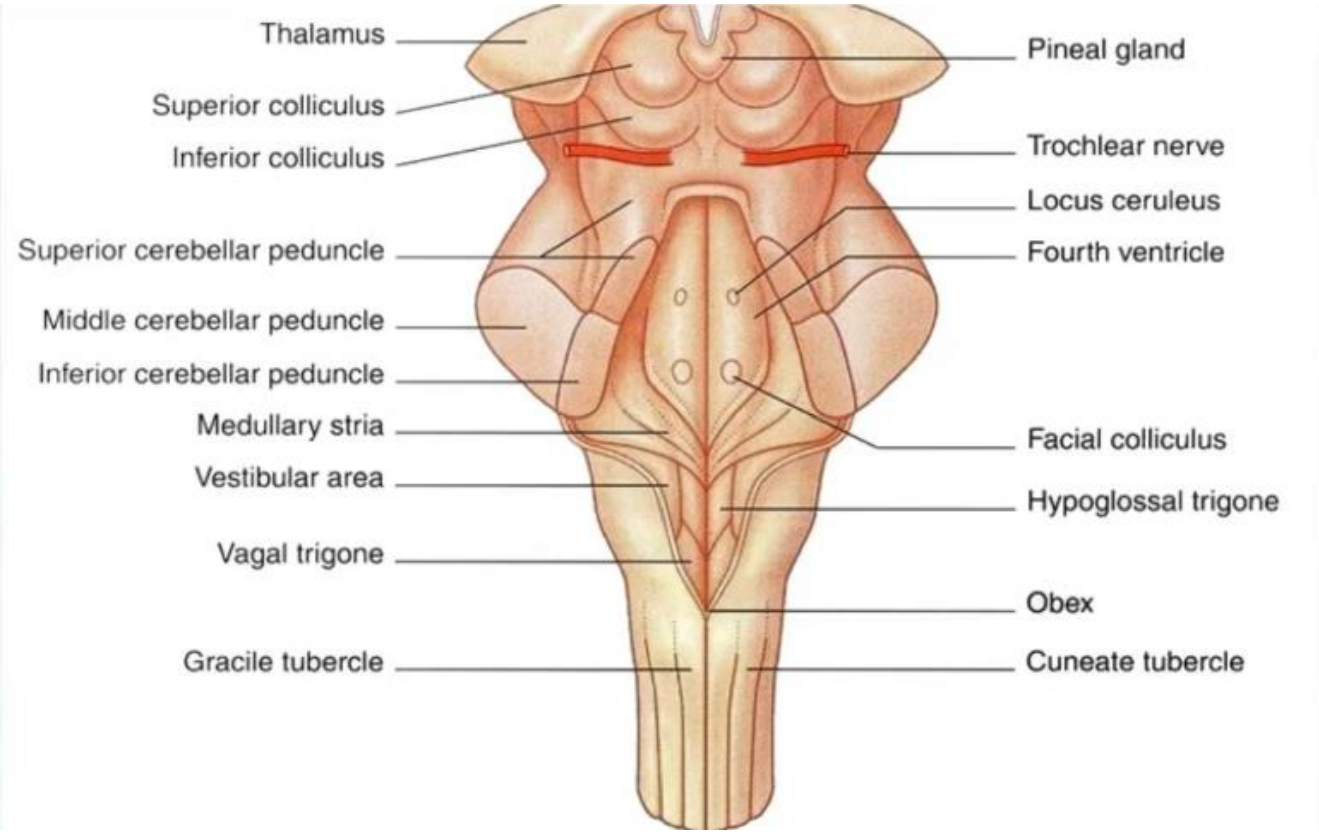
منبع: جزوه درس، ص ۷

دمچه	از کدام بخش	جهت اصلی	نمونه محتوا
تحتانی	بصل‌النخاع	عمدتا ورودی به مخچه	اسپینوسربلار خلفی، کونئوسربلار، الیاف زیتونی
میانی	پل	ورودی به مخچه	رشته‌های عرضی پل از قشر به مخچه
فوقانی	مغز میانی	عمدتا خروجی از مخچه	اسپینوسربلار قدامی، الیاف خروجی هسته‌های مخچه

جدول ۵-۱ — سه دمچه مخچه‌ای
منبع: جزوه درس، ص ۷

نمای پشتی: از کولیکولوس تا برجستگی گراسیلیس

جزوه درس، ص ۷ · نمای پشتی کامل ساقه مغز، از تالاموس تا انتهای بصل‌النخاع



Thalamus · Pineal gland · Superior colliculus · Inferior colliculus · Trochlear nerve · Fourth ventricle · Superior cerebellar peduncle · Middle cerebellar peduncle · Inferior cerebellar peduncle · Facial colliculus · Vestibular area · Vagal trigone · Hypoglossal trigone · Obex · Gracile tubercle · Cuneate tubercle

این شکل تمام سطح پشتی را در یک نگاه می‌آورد. از بالا: کولیکولوس‌های فوقانی و تحتانی، بعد بطن چهارم با برجستگی میانی و کولیکولوس صورت، و در آخر دو برجستگی گراسیلیس و کونئاتوس که به اوبکس (نوک بسته بطن) می‌رسند. دو نکته را از این تصویر نگه دار: جای تریگون هیپوگلوسال در نزدیک خط وسط، و جای ناحیه دهلیزی در کناره. این دو، در مبحث ۸ به هسته‌هایشان وصل می‌شوند.

- تالاموس · Thalamus
- کولیکولوس فوقانی · Superior colliculus
- کولیکولوس تحتانی · Inferior colliculus
- عصب قرقره‌ای · Trochlear nerve
- بطن چهارم · Fourth ventricle
- دمچه مخچه‌ای فوقانی · Superior cerebellar peduncle
- دمچه مخچه‌ای میانی · Middle cerebellar peduncle
- دمچه مخچه‌ای تحتانی · Inferior cerebellar peduncle
- کولیکولوس صورت · Facial colliculus
- ناحیه دهلیزی · Vestibular area
- تریگون هیپوگلوسال · Hypoglossal trigone
- اوبکس · Obex
- برجستگی گراسیلیس · Gracile tubercle

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۷

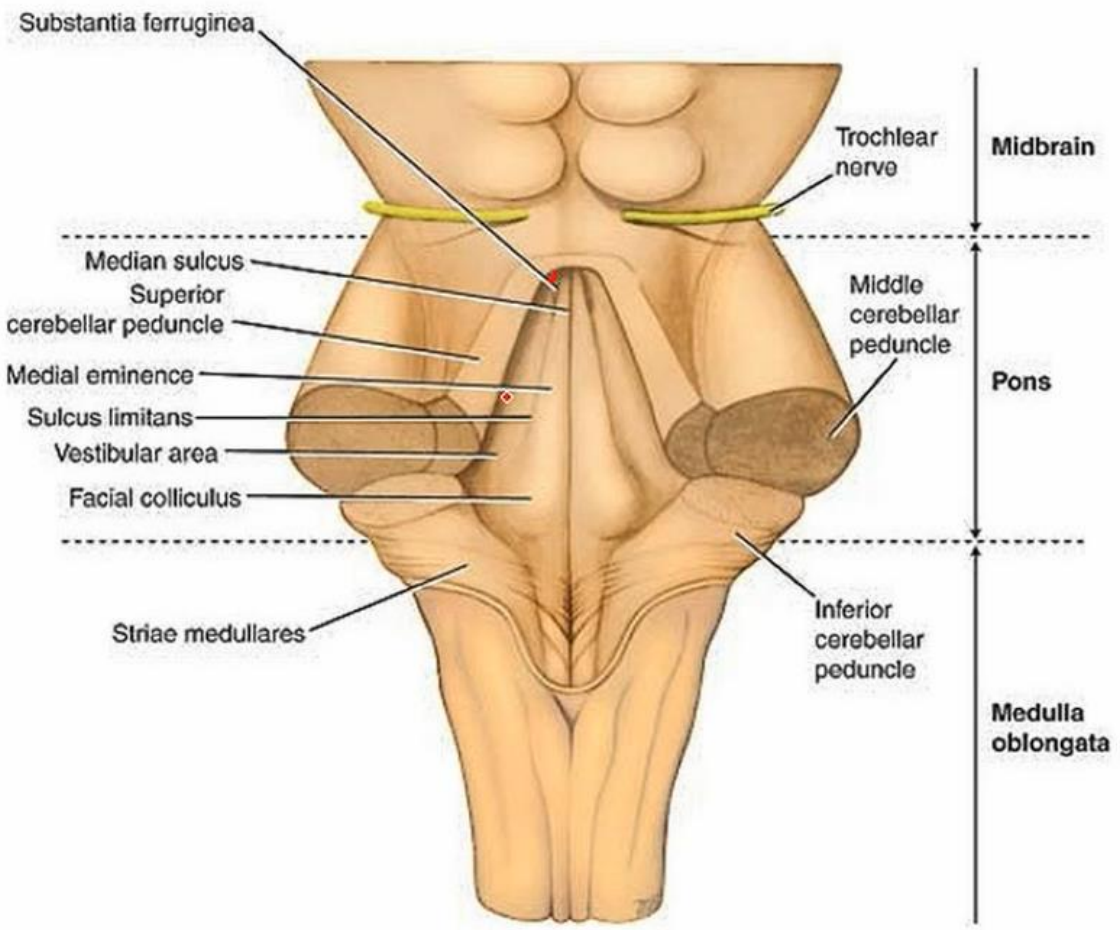
اوبکس: نقطه‌ای که باید بشناسی

پایین‌ترین نقطه بطن چهارم را اوبکس می‌نامند؛ همان جایی که بطن بسته می‌شود و به کانال مرکزی ادامه می‌یابد. اگر در یک سؤال گفتند «مقطعی در سطح اوبکس»، بدان که در مرز بخش باز و بسته هستی.

منبع: جزوه درس، ص ۷

مرز پل و بصل‌النخاع از پشت

جزوه درس، ص ۱۸ · نمای پشتی ناحیه اتصال پل و بصل‌النخاع با خطوط بصل‌النخاعی



Substantia ferruginea · Trochlear nerve · Superior medullary velum · Superior cerebellar peduncle · Middle cerebellar peduncle · Inferior cerebellar peduncle · Stria medullaris · Facial colliculus · Pons · Medulla oblongata

این شکل دقیقا روی ناحیه گذار تمرکز دارد. خطوط بصل‌النخاعی (Striae medullares) از کناره‌ها به سمت شیار میانی می‌آیند و در بسیاری از تقسیم‌بندی‌ها مرز پل و بصل‌النخاع را روی سطح پشتی نشان می‌دهند. کولیکولوس صورت بالاتر از آن است و دمچه تحتانی در پایین. اگر این سه نشانه را کنار هم بگذاری، محل مقطع‌های ۶ تا ۸ را می‌توانی روی سطح پشتی پیدا کنی.

- خطوط بصل‌النخاعی · Stria medullaris
- کولیکولوس صورت · Facial colliculus
- عصب قرقره‌ای · Trochlear nerve
- دمچه مخچه‌ای فوقانی · Superior cerebellar peduncle
- دمچه مخچه‌ای میانی · Middle cerebellar peduncle
- دمچه مخچه‌ای تحتانی · Inferior cerebellar peduncle
- پل مغزی · Pons
- بصل‌النخاع · Medulla oblongata

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۸

- بخش بسته: یک‌سوم پایینی، با کانال مرکزی و برجستگی‌های گراسیلیس و کونئاتوس.
- بخش باز: دوسوم بالایی، با کف بطن چهارم و هسته‌های زیر آن.
- اوبکس: مرز این دو بخش روی سطح پشتی.
- دمچه تحتانی: برجسته‌ترین نشانه کناره بصل‌النخاع در نمای پشتی.

منبع: جزوه درس، ص ۷–۸

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۵ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۵: نمای پشتی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۶–۸ · اسنل، فصل ۵، ص ۴۶۷–۴۶۸

- ☐ بخش بسته و باز با مرز اوبکس تفکیک شد.
- ☐ دو برجستگی پشتی به هسته‌هایشان نسبت داده شد.
- ☐ سه دمچه با جهت ورودی و خروجی جدول شد.
- ☐ تریگون هیپوگلوسال و ناحیه دهلیزی روی شکل پیدا شد.
- ☐ جای خطوط بصل‌النخاعی به‌عنوان مرز پل و بصل‌النخاع نوشته شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه درباره ارتفاع دقیق اوبکس نسبت به مهره‌ها عددی نمی‌دهد؛ در متن هم ارتفاعی اضافه نشد.

پرسش باز: آیا لازم است سقف بطن چهارم (پرده مغزی و مخچه) هم در همین مبحث بیاید یا در جلسه مخچه؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

مقطع یکم: تقاطع هرمی و مرز نخاع و بصل‌النخاع

مبحث ۶ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۹–۱۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۳ و ۵

شناسنامه آموزشی — مبحث ۶

اولین مقطع: جایی که هرم‌ها از وسط رد می‌شوند

چرا این مبحث مهم است

مقطع تقاطع هرمی، اولین ایستگاه از چهار ایستگاهی است که در این جلسه می‌خوانیم. در این سطح هنوز بخش زیادی از چیدمان نخاع باقی مانده است؛ پس بهترین جا برای دیدن گذار از نخاع به ساقه و شروع تغییرات.

اهداف یادگیری

- ساختارهای محوری مقطع تقاطع هرمی را فهرست کنید.
- مسیر رشته‌های هرم و نتیجه عبورشان را توضیح دهید.
- هسته و مسیر نخاعی سه‌قلو را در همین مقطع پیدا کنید.
- فرمول لمنیسکوس نخاعی را بنویسید و اعضای آن را بشمارید.
- جای MLF و کارکرد آن در همین سطح را بگویید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۳ و ۵ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۹، ص ۴۵۷ (مقایسه دو مقطع).

اصطلاحات کلیدی

تقاطع هرمی · هسته نخاعی سه‌قلو · مسیر نخاعی سه‌قلو · هسته زیتونی فرعی · لمنیسکوس نخاعی · MLF · هسته اکسسوری

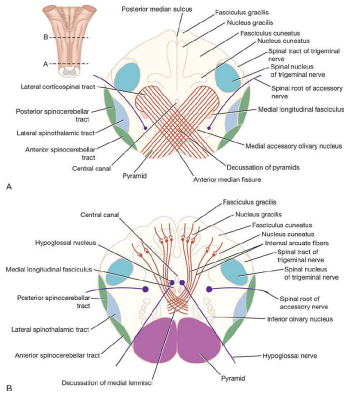
منابع: جزوه درس، ص ۸–۱۰ · اسنل، فصل ۵، ص ۴۵۷–۴۵۸

در پایین‌ترین سطح بصل‌النخاع، مقطع تقریبا همان چهره نخاع گردنی را دارد، با یک تفاوت بزرگ: رشته‌های هرم از خط وسط می‌گذرند و به ستون جانبی مقابل می‌روند. به همین دلیل در این سطح، بخش قدامی مقطع به‌جای دو هرم جدا، یک نوار متقاطع را نشان می‌دهد. این نوار، تقاطع هرمی است و همان جایی است که ۸۵ تا ۹۰ درصد رشته‌های کورتیکواسپاینال جهتشان عوض می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۸

دو مقطع پیاپی بصل‌النخاع در اسنل

اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۹، ص ۴۵۷ · A: سطح تقاطع هرمی · B: سطح تقاطع حسی



Transverse sections of the medulla oblongata. (A) Level of decussation of the pyramids. (B) Level of decussation of the medial lemnisci.

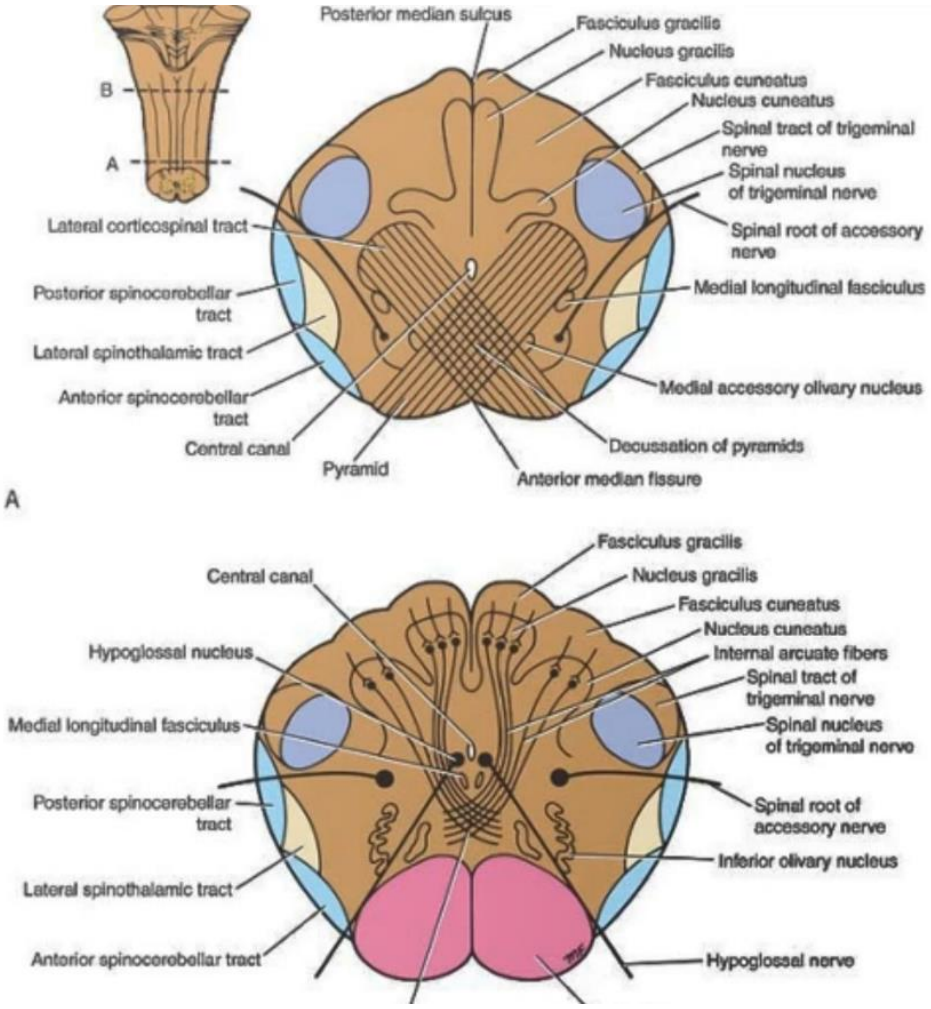
این شکل دو مقطع را کنار هم گذاشته تا تفاوتشان دیده شود. در A رشته‌های هرم در بخش قدامی از خط وسط می‌گذرند و در B رشته‌های قوسی داخلی از بخش خلفی می‌گذرند. مقایسه این دو، بهترین راه برای به‌خاطر سپردن ترتیب دو تقاطع است: پایین‌تر، حرکتی؛ بالاتر، حسی. اگر یک سؤال بپرسد «کدام تقاطع پایین‌تر است»، جواب تقاطع هرمی است.

- تقاطع هرم‌ها · Decussation of pyramids
- تقاطع حسی · Decussation of medial lemnisci
- هسته گراسیلیس · Nucleus gracilis
- هسته کونئاتوس · Nucleus cuneatus
- مسیر نخاعی سه‌قلو · Spinal tract of trigeminal nerve
- هسته زیتونی · Olivary nucleus
- لمنیسکوس داخلی · Medial lemniscus

ارجاع متن: اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۹، ص ۴۵۷

مقطع تقاطع هرمی با نام‌گذاری کامل

جزوه درس، ص ۱۰ · مقطع در سطح تقاطع هرمی، با هسته‌ها و تراکت‌های هر بخش



Posterior median sulcus · Fasciculus gracilis · Nucleus gracilis · Fasciculus cuneatus · Nucleus cuneatus · Spinal tract of trigeminal nerve · Spinal nucleus of trigeminal nerve · Lateral spinothalamic tract · Posterior spinocerebellar tract · Anterior spinocerebellar tract · Medial longitudinal fasciculus · Internal arcuate fibers · Medial accessory olivary nucleus · Hypoglossal nucleus · Central canal · Decussation of pyramids

در این مقطع، از پشت به جلو چنین چیدمانی داری: در خط وسط خلفی، شیار میانی پشتی؛ در دو طرفش هسته‌های گراسیلیس و کونئاتوس با فاسیکولوس‌هایشان؛ در کناره‌ها، مسیر و هسته نخاعی سه‌قلو که درد و حرارت صورت را می‌گیرد؛ در بخش جانبی، اسپاینوتالامیک جانبی و اسپینوسربلارها؛ در نزدیک خط وسط و کمی جلوتر، MLF؛ و در نهایت در قدام، تقاطع هرم با هسته زیتونی فرعی داخلی در کنارش. اگر این ترتیب را از پشت به جلو حفظ کنی، سه مقطع بعدی هم برایت مرتب می‌شوند.

- شیار میانی پشتی · Posterior median sulcus
- هسته گراسیلیس · Nucleus gracilis
- هسته کونئاتوس · Nucleus cuneatus
- مسیر نخاعی سه‌قلو · Spinal tract of trigeminal nerve
- هسته نخاعی سه‌قلو · Spinal nucleus of trigeminal nerve
- اسپاینوتالامیک جانبی · Lateral spinothalamic tract
- اسپینوسربلار خلفی · Posterior spinocerebellar tract
- اسپینوسربلار قدامی · Anterior spinocerebellar tract
- دسته طولی داخلی · Medial longitudinal fasciculus
- الیاف قوسی داخلی · Internal arcuate fibers
- هسته زیتونی فرعی داخلی · Medial accessory olivary nucleus
- هسته هیپوگلوسال · Hypoglossal nucleus
- کانال مرکزی · Central canal
- تقاطع هرم‌ها · Decussation of pyramids

مرجع متن: جزوه درس، ص ۱۰

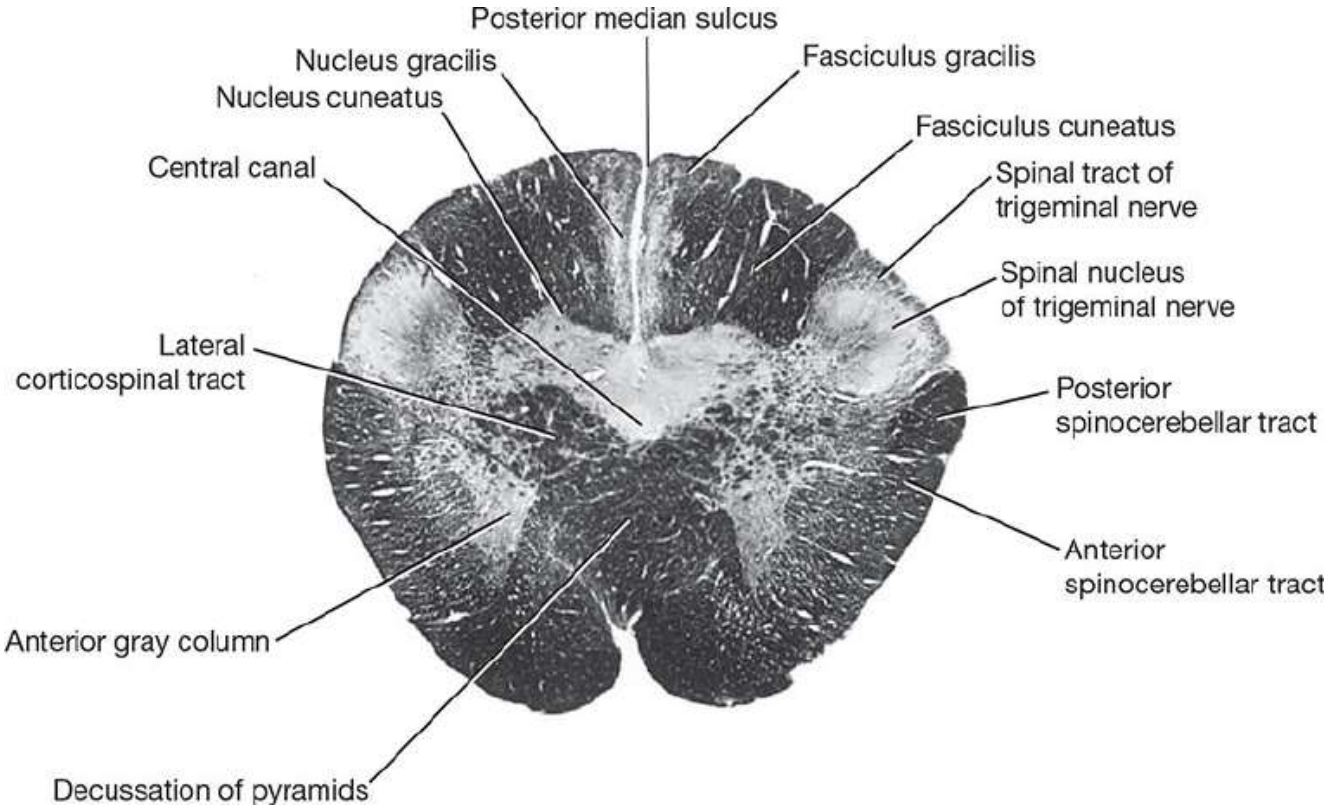
فرمول لمنیسکوس نخاعی

Spinal Lemniscus = Lateral Spinothalamic + Anterior Spinothalamic + Spinotectal tract. این سه با هم یک بسته حسی در بخش جانبی می‌سازند که درد و حرارت و لمس خشن را می‌برد. اشتباه رایج، قاطی‌کردن آن با لمنیسکوس داخلی است؛ آن یکی نزدیک خط وسط و مال لمس دقیق است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰

عکس مقطع در سطح تقاطع هرمی

اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۰، ص ۴۵۸ · تصویر بافتی مقطع، با همان ساختارهایی که در طرح شماتیک دیدی



Transverse section of the medulla oblongata at the level of decussation of the pyramids. The fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus continue to ascend posterior to the central gray matter, and the pyramidal fibers cross the midline anteriorly.

ارزش این عکس در تطبیق دادن است: همان چیزهایی که در طرح شماتیک رنگی دیدی، اینجا با بافت واقعی دیده می‌شوند. رشته‌های هرم در جلو و به‌شکل نوار متقاطع، فاسیکولوس‌ها در پشت، و بخش جانبی با تراکت‌های کوچک‌تر. تمرین خوب این است که اول خودت ساختارها را روی عکس پیدا کنی و بعد برچسب‌ها را بخوانی.

- تقاطع هرم‌ها · Decussation of pyramids
- فاسیکولوس گراسیلیس · Fasciculus gracilis
- فاسیکولوس کونئاتوس · Fasciculus cuneatus
- هسته نخاعی سه‌قلو · Spinal nucleus of trigeminal nerve
- شاخ خاکستری مرکزی · Central gray matter

ارجاع متن: اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۰، ص ۴۵۸

- **در این سطح چه می‌کند؟ MLF**

دسته طولی داخلی (MLF) یک باندل نزدیک خط وسط است که هسته‌های حرکتی چشم را به هسته‌های دهلیزی و به نورون‌های حرکتی گردن وصل می‌کند. کارش هماهنگ‌کردن حرکت چشم با حرکت سر است؛ همان چیزی که در بازتاب دهلیزی-چشمی دیده می‌شود: وقتی سر می‌چرخد، چشم در جهت مخالف می‌چرخد تا تصویر ثابت بماند. در این مقطع، MLF

درست پشت تقاطع هرم و نزدیک خط وسط قرار دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۹–۱۰

ناحیه مقطع	ساختار	کار
قدامی و خط وسط	تقاطع هرم	عبور رشته‌های کورتیکواسپاینال
جانبی قدامی	هسته زیتونی فرعی داخلی	بخشی از کمپلکس زیتونی
جانبی	اسپاینوتالامیک جانبی و اسپینوسربلارها	درد و حرارت و حس عمقی ناخودآگاه
کناره	مسیر و هسته نخاعی سه‌قلو	درد و حرارت صورت
خلفی و کناره	دمچه مخچه‌ای تحتانی (آغاز)	ورود و خروج رشته‌های مخچه‌ای
خط وسط پشتی	و کانال مرکزی MLF	هماهنگی چشم و سر

جدول ۶-۱ — ساختارهای مقطع تقاطع هرمی

منبع: جزوه درس، ص ۱۰

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۶ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۶: تقاطع هرمی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۸–۱۰ · اسنل، فصل ۵، ص ۴۵۷–۴۵۸

- ☐ شش ناحیه مقطع با ساختار و کارشان جدول شد.
- ☐ ترتیب دو تقاطع (هرمی و حسی) با شکل ۵-۹ مقابله شد.
- ☐ فرمول لمنیسکوس نخاعی با سه عضو نوشته شد.
- ☐ کارکرد MLF و ارتباطش با بازتاب دهلیزی-چشمی توضیح داده شد.
- ☐ عکس بافتی با طرح شماتیک تطبیق داده شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه نام هسته زیتونی فرعی را فقط در سطح همین مقطع می‌آورد و درباره سهم دقیق آن عددی نمی‌دهد.

پرسش باز: آیا لازم است مسیر اسپاینواولیواری در همین مبحث جداگانه توضیح داده شود یا در مبحث ۸ با کمپلکس زیتونی؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

مقطع دوم: تقاطع حسی و تولد لمنیسکوس داخلی

مبحث ۷ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۱۱–۱۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۶

شناسنامه آموزشی — مبحث ۷

دومین مقطع: تقاطع حسی، تولد لمنیسکوس داخلی

چرا این مبحث مهم است

این مقطع، همان جایی است که مسیر ستون خلفی سرنوشتش عوض می‌شود: از پشت و هم‌سمت، به خط وسط و سمت مقابل می‌آید. اگر این مقطع را بفهمی، تفاوت علامت ضایعه نخاعی و بصل‌النخاعی برایت روشن می‌شود.

اهداف یادگیری

- رشته قوسی داخلی را تعریف کنید و مسیرش را بگویید.
- بگویید لمنیسکوس داخلی در این مقطع کجاست.
- تفاوت دو لمنیسکوس را در یک جمله ترکیبی بیان کنید.
- جای MLF را در این مقطع نسبت به مقطع قبلی توضیح دهید.
- هسته آمبیگوس و کارکرد آن را در همین سطح بشناسید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۶ همین جلسه.

پیش‌نیاز توصیه‌شده

اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۱، ص ۴۵۹.

اصطلاحات کلیدی

تقاطع حسی (Sensory decussation) · رشته قوسی داخلی (Internal arcuate fibers) · لمنیسکوس داخلی · هسته آمبیگوس · تشکیلات مشبک · MLF ·

منابع: جزوه درس، ص ۱۰–۱۲ · اسنل، فصل ۵، ص ۴۵۹

کمی بالاتر از تقاطع هرمی، مقطع دوم را می‌گیریم. در این سطح، نورون‌های دوم ستون خلفی که در هسته گراسیلیس و کونئاتوس سیناپس گرفته‌اند، آکسونشان را به سمت جلو می‌فرستند؛ این رشته‌ها از جلوی هسته‌ها بیرون می‌آیند، از خط وسط می‌گذرند و در سمت مقابل به‌شکل نواری عمودی بالا می‌روند. نام رشته‌ها «قوسی داخلی» است و نام عبور، «تقاطع حسی». بعد از عبور، اسم مسیر عوض می‌شود و «لمنیسکوس داخلی» می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰–۱۱

ترتیب دو تقاطع را با یک تصویر ذهنی نگه دار: اول هرم‌ها که حرکتی‌اند و در جلو هستند، بعد رشته‌های قوسی که حسی‌اند و از عقب می‌آیند. یعنی وقتی از پایین به بالا می‌روی، اول مسیر حرکتی جهت عوض می‌کند و بعد مسیر حسی. هر سؤالی که ترتیب این دو را بپرسد، با همین یک جمله پاسخ داده می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۱

در همین سطح، تشکیلات مشبک هم پررنگ‌تر می‌شود: شبکه‌ای از نورون‌ها که میان هسته‌ها پخش شده و ورودی حسی را می‌گیرد و به مراکز تنفسی و قلبی می‌رساند. در مقطع، این ناحیه را به‌صورت فضای میان‌بینی می‌بینی؛ در امتحان معمولا نام آن پرسیده می‌شود، نه مرزهایش.

منبع: جزوه درس، ص ۱۱–۱۲

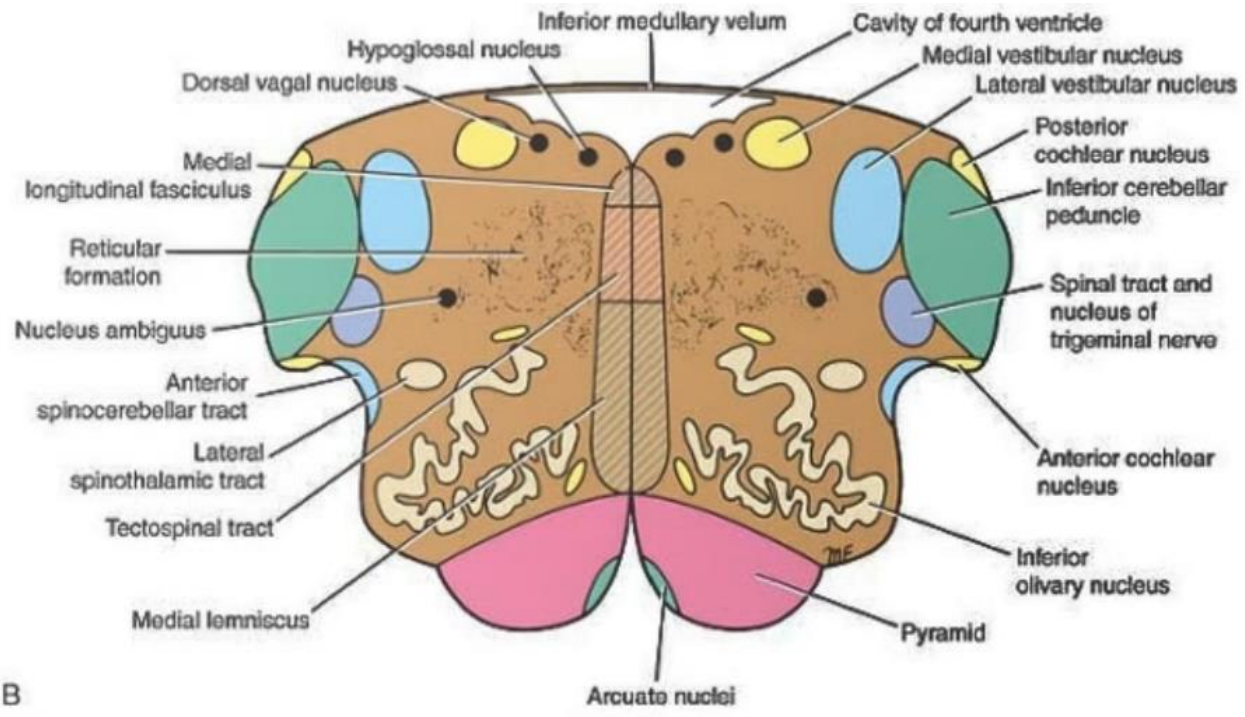
یک اشتباه رایج در همین مقطع

بعضی‌ها رشته قوسی داخلی را با الیاف عرضی پل اشتباه می‌گیرند. تفاوتشان در سطح است: رشته قوسی در بصل‌النخاع و از هسته‌های حسی پشتی می‌آید؛ الیاف عرضی پل در سطح پل و از هسته‌های پایه می‌آید.

منبع: جزوه درس، ص ۱۲

مقطع تقاطع حسی: عبور رشته‌های قوسی

جزوه درس، ص ۱۱ · مقطع در سطح تقاطع حسی با رشته‌های قوسی و لمنیسکوس داخلی در خط وسط



Posterior median sulcus · Nucleus gracilis · Nucleus cuneatus · Spinal tract and nucleus of trigeminal nerve · Lateral spinothalamic tract · Posterior spinocerebellar tract · Anterior spinocerebellar tract · Medial longitudinal fasciculus · Internal arcuate fibers · Medial lemniscus · Reticular formation · Hypoglossal nucleus · Nucleus ambiguus · Inferior olivary nucleus · Pyramid

سه چیز را در این مقطع پیدا کن. اول، رشته‌های قوسی که از هسته‌های حسی پشتی به سمت خط وسط می‌آیند و پیش چشم تو از آن می‌گذرند. دوم، لمنیسکوس داخلی که حالا در خط وسط و کمی جلوتر از MLF قرار گرفته است. سوم، هرم در جلو که هنوز در جای خود است، ولی پایین‌تر از این سطح تقاطع کرده بود. توجه کن که هسته نخاعی سه‌قلو هنوز در کناره است؛ این هسته از نخاع تا پل ادامه دارد.

- هسته گراسیلیس · Nucleus gracilis
- هسته کونئاتوس · Nucleus cuneatus
- مسیر و هسته نخاعی سه‌قلو · Spinal tract and nucleus of trigeminal nerve
- اسپاینوتالامیک جانبی · Lateral spinothalamic tract
- دسته طولی داخلی · Medial longitudinal fasciculus
- الیاف قوسی داخلی · Internal arcuate fibers
- لمنیسکوس داخلی · Medial lemniscus
- تشکیلات مشبک · Reticular formation
- هسته هیپوگلوسال · Hypoglossal nucleus
- هسته آمبیگوس · Nucleus ambiguus
- هسته زیتونی تحتانی · Inferior olivary nucleus
- هرم · Pyramid

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۱

نکته ظریف این مقطع جابه‌جایی MLF است. در مقطع قبلی، MLF نزدیک خط وسط و پشت کانال مرکزی بود؛ در این سطح، با شکل‌گیری لمنیسکوس داخلی، MLF کمی به سمت جلو و کنار می‌رود تا جای نوار جدید باز شود. این جابه‌جایی کوچک، در شکل‌های امتحانی زیاد پرسیده می‌شود: «در مقطع تقاطع حسی، MLF کجاست؟» جواب: همچنان نزدیک خط وسط، اما پشت لمنیسکوس داخلی.

منبع: جزوه درس، ص ۱۱

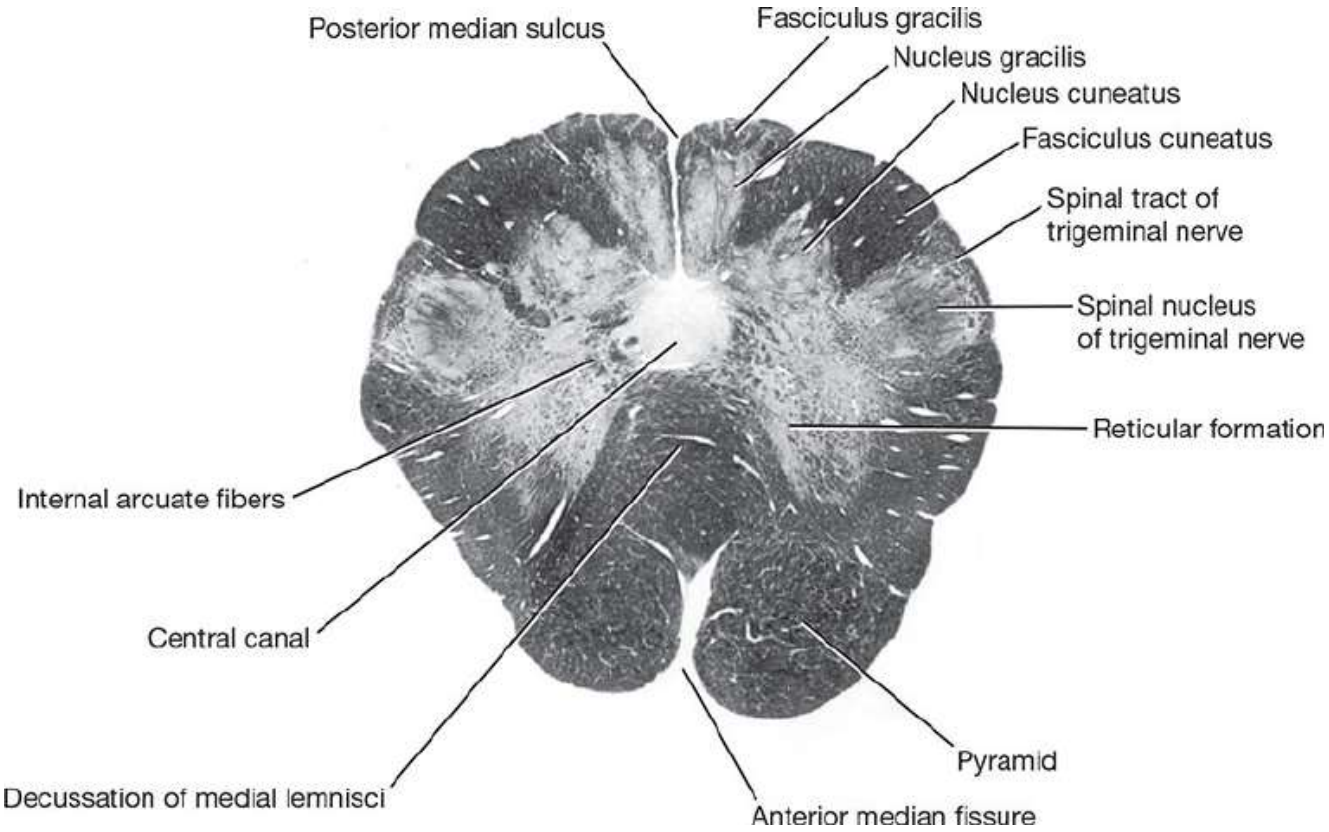
یک قاعده برای تفکیک دو لمنیسکوس

لمنیسکوس داخلی: خط وسط، از ستون خلفی، لمس دقیق و ارتعاش و حس وضعیت. لمنیسکوس نخاعی: کناره، از اسپاینوتالامیک و اسپینوتکتال، درد و حرارت و لمس خشن. اگر در مقطعی دو نوار حسی دیدی، نوار نزدیک خط وسط را داخلی و نوار کنارهای را نخاعی بخوان.

منبع: جزوه درس، ص ۱۱–۱۲

عکس مقطع در سطح تقاطع حسی

اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۱، ص ۴۵۹ · تصویر بافتی سطح تقاطع حسی، با رشته‌های قوسی و لمنیسکوس داخلی



Transverse section of the medulla oblongata at the level of decussation of the medial lemnisci. The internal arcuate fibers emerge from the nucleus gracilis and nucleus cuneatus, cross the midline, and form the medial lemniscus.

در این عکس، رشته‌های قوسی به‌صورت دسته‌های روشن و منحنی از بخش پشتی-جانبی به سمت خط وسط دیده می‌شوند. همین منحنی بودن است که نام «قوسی» را برایشان انتخاب کرده. هسته‌های گراسیلیس و کونئاتوس در پشت، و هرم در جلو. اگر این عکس را با مقطع قبلی مقایسه کنی، می‌بینی که تقاطع‌ها در دو ارتفاع متفاوت و در دو بخش متفاوت (جلو و عقب) رخ می‌دهند.

- الیاف قوسی داخلی · Internal arcuate fibers
- لمنیسکوس داخلی · Medial lemniscus
- هسته کونئاتوس · Nucleus cuneatus
- هرم · Pyramid
- هسته زیتونی تحتانی · Inferior olivary nucleus

ارجاع متن: اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۱، ص ۴۵۹

- **هسته آمبیگوس: هسته حرکتی که در دو سطح دیده می‌شود**

هسته آمبیگوس در تشکیلات مشبک بخش جانبی بصل‌النخاع قرار دارد و رشته‌های حرکتی آن به عضلات حلق و حنجره می‌رود؛ بخشی از عصب نهم و دهم از همین هسته است. اگر ضایعه‌ای این ناحیه را بگیرد، اختلال در بلع و تغییر صدا پیدا می‌شود. در مبحث ۹ می‌بینیم که همین هسته، یکی از قربانیان اصلی سندروم والنبرگ است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۲

ساختار	جای نسبی در مقطع	سمت مسیر
رشته قوسی داخلی	میان هسته حسی و خط وسط	از پشت-کناره به خط وسط
لمنیسکوس داخلی	خط وسط، جلوی MLF	در سمت مقابل هسته شروع می‌شود
MLF	خط وسط، پشت لمنیسکوس	هم‌سمت و دوطرفه
هسته آمبیگوس	تشکیلات مشبک جانبی	هم‌سمت
مسیر نخاعی سه‌قلو	کناره، سطح پشتی-جانبی	هم‌سمت صورت

جدول ۷-۱ — ساختارهای کلیدی مقطع تقاطع حسی
منبع: جزوه درس، ص ۱۱–۱۲

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۷ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۷: تقاطع حسی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۰–۱۲ · اسنل، فصل ۵، ص ۴۵۹

- ☐ مسیر رشته قوسی از هسته تا لمنیسکوس نوشته شد.
- ☐ جای MLF در دو مقطع مقایسه شد.
- ☐ تفاوت دو لمنیسکوس در دو سطر جدا آمد.
- ☐ هسته آمبیگوس با کارکرد حلق و حنجره معرفی شد.
- ☐ عکس بافتی با طرح شماتیک تطبیق داده شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه سهم دقیق هسته آمبیگوس در عصب نهم و دهم را عددی نمی‌کند؛ در متن هم فقط «بخشی از» نوشته شد.

پرسش باز: آیا لازم است تفاوت ارتفاع دو تقاطع با یک عدد نسبی (مثلا چند میلی‌متر) هم گفته شود یا همین ترتیب کافی است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

مقطع سوم: سطح زیتون و ساندویچ خط وسط

مبحث ۸ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۱۳–۱۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۵ تا ۷

شناسنامه آموزشی — مبحث ۸

سومین مقطع: بخش باز، زیتون و ساندویچ خط وسط

چرا این مبحث مهم است

این پرجزئیات‌ترین مقطع جلسه است و بیشترین سؤال را هم می‌سازد. دو چیز را باید از آن مسلط بیرون بیایی: ترتیب ساختارهای خط وسط از پشت به جلو، و هسته‌های کف بطن چهارم از داخل به خارج. بقیه ساختارها حول همین دو محور می‌نشینند.

اهداف یادگیری

- ساندویچ خط وسط را از پشت به جلو به ترتیب بگویید.
- سه هسته کمپلکس زیتونی را نام ببرید.
- مسیر خروجی زیتون را با تقاطع آن توضیح دهید.
- ترتیب هسته‌های کف بطن چهارم را از داخل به خارج بگویید.
- بگویید کدام هسته‌های دهلیزی در این سطح دیده می‌شوند.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۵ تا ۷ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۲، ص ۴۶۱ و شکل ۵-۱۳، ص ۴۶۲.

اصطلاحات کلیدی

بخش باز · هسته زیتونی تحتانی (ION) · هسته‌های زیتونی فرعی · هسته‌های قوسی · ساندویچ خط وسط · تریگون هیپوگلوسال · هسته پشتی واگ · هسته منفرد (NTS) · هسته آمبیگوس

منابع: جزوه درس، ص ۱۲–۱۴ · اسنل، فصل ۵، ص ۴۶۱–۴۶۳

در سطح زیتون، بصل‌النخاع دیگر بسته نیست: کانال مرکزی باز شده و کف بطن چهارم را ساخته است. از اینجا به بعد پشت ساقه مغز یک فضای باز پر از مایع مغزی-نخاعی است. سه تغییر بزرگ در همین سطح رخ می‌دهد: تشکیل کمپلکس زیتونی، چیده‌شدن هسته‌های کف بطن چهارم، و کامل‌شدن ساندویچ خط وسط.

منبع: جزوه درس، ص ۱۲

ساندویچ خط وسط، از پشت به جلو

کف بطن چهارم ← MLF ← مسیر تکتواسپاینال ← لمنیسکوس داخلی ← هرم. این ترتیب را به‌صورت یک زنجیر حفظ کن. اگر سؤال بپرسد «از خلف به قدام در خط وسط چه ترتیبی است؟»، جواب همین پنج است و هیچ‌کدام را نمی‌شود جابه‌جا کرد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۲

جای مسیر تکتواسپاینال در این زنجیر اتفاقی نیست. این مسیر حرکتی است و از کولیکولوس فوقانی می‌آید تا سر را در پاسخ به نور و صدا بچرخاند؛ در ساقه نزدیک خط وسط و پشت لمنیسکوس می‌ماند. اگر آن را بین MLF و لمنیسکوس داخلی به خاطر بسپاری، هم جای آن درست است و هم کارش با جای آن جور در می‌آید.

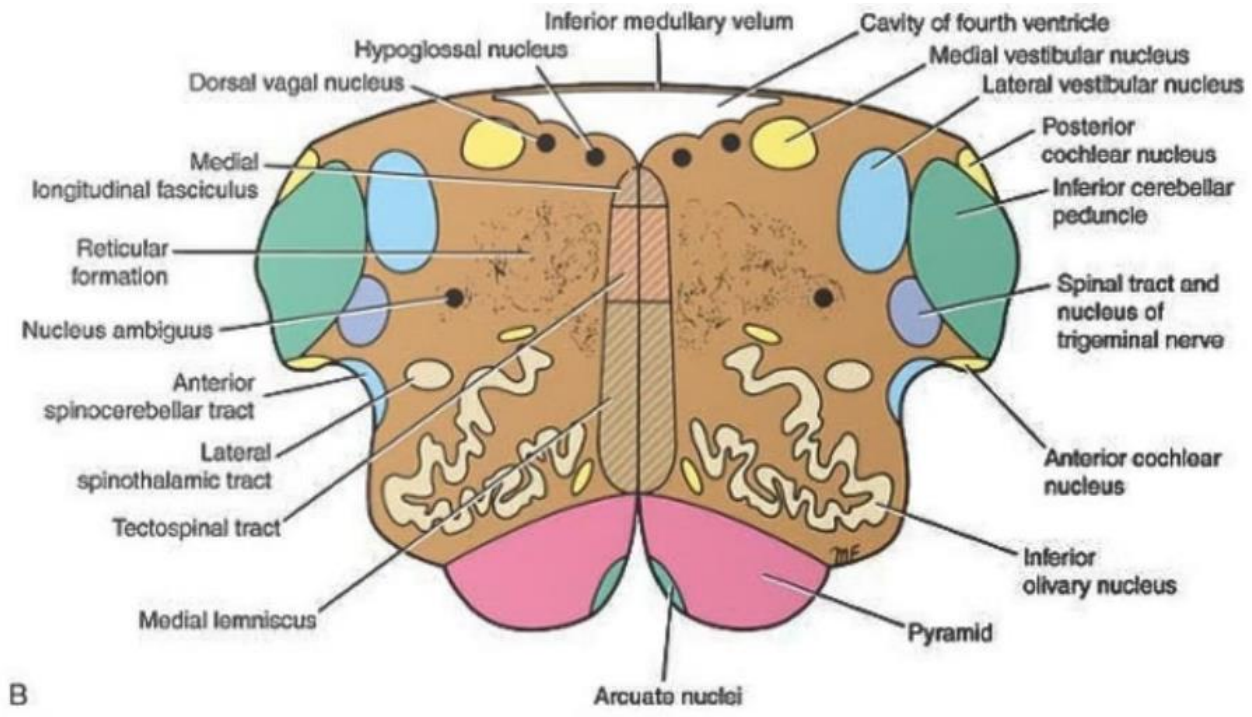
منبع: جزوه درس، ص ۱۲

- MLF: هماهنگی چشم و سر؛ نزدیک‌ترین ساختار به کف بطن.
- تکتواسپاینال: چرخش سر در پاسخ به محرک بینایی و شنوایی.
- لمنیسکوس داخلی: لمس دقیق و حس وضعیت؛ نوار عمودی خط وسط.
- هرم: رشته‌های حرکتی قشر؛ قدامی‌ترین عضو زنجیر.

منبع: جزوه درس، ص ۱۲

مقطع سطح زیتون: بخش باز بصل‌النخاع

جزوه درس، ص ۱۳ · مقطع در سطح میانه زیتون با هسته‌های کف بطن چهارم



Inferior olivary nucleus · Medial accessory olivary nucleus · Dorsal accessory olivary nucleus · Hypoglossal nucleus · Dorsal vagal nucleus · Nucleus of tractus solitarius · Nucleus ambiguus · Vestibular nuclei · Spinal tract and nucleus of trigeminal nerve · Anterior spinocerebellar tract · Lateral spinothalamic tract · Spinal lemniscus · Medial lemniscus · MLF · Tectospinal tract · Pyramid · Arcuate nucleus · Inferior cerebellar peduncle · Fourth ventricle

این مقطع، نقشه کاملی از سطح زیتون است. در خط وسط، همان زنجیر پنج‌تایی را ببین: از کف بطن به جلو، MLF، تکتواسپاینال، لمنیسکوس داخلی و هرم. در بخش جانبی، هسته زیتونی تحتانی با شکل پرچین و دو هسته فرعی آن. در کف بطن، از داخل به خارج سه هسته هیپوگلوسال و پشتی واگ و منفرد دیده می‌شوند و بعد ناحیه دهلیزی. دمچه مخچه‌ای تحتانی در گوشه خارجی-پشتی است.

- هسته زیتونی تحتانی · Inferior olivary nucleus
- هسته زیتونی فرعی داخلی · Medial accessory olivary nucleus
- هسته زیتونی فرعی پشتی · Dorsal accessory olivary nucleus
- هسته هیپوگلوسال · Hypoglossal nucleus
- هسته پشتی واگ · Dorsal vagal nucleus
- هسته منفرد · Nucleus of tractus solitarius
- هسته آمبیگوس · Nucleus ambiguus
- هسته‌های دهلیزی · Vestibular nuclei
- مسیر و هسته نخاعی سه‌قلو · Spinal tract and nucleus of trigeminal nerve
- اسپینوسربلار قدامی · Anterior spinocerebellar tract
- لمنیسکوس نخاعی · Spinal lemniscus
- لمنیسکوس داخلی · Medial lemniscus
- دسته طولی داخلی · Medial longitudinal fasciculus
- مسیر تکتواسپاینال · Tectospinal tract
- هرم · Pyramid
- هسته‌های قوسی · Arcuate nucleus
- دمچه مخچه‌ای تحتانی · Inferior cerebellar peduncle

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۳

کمپلکس زیتونی: یک هسته اصلی و دو نوچه

هسته زیتونی تحتانی آن ساختار پرچین و شکن است که در مقطع شبیه کیسه مچاله‌شده دیده می‌شود و همان برجستگی زیتون را از بیرون می‌سازد. این هسته تنها نیست: دو هسته فرعی پشتی و داخلی هم در نزدیکی آن هستند و سه‌تایی با هم «کمپلکس زیتونی تحتانی» را می‌سازند. این کمپلکس ورودی‌هایی از قشر، نخاع و هسته قرمز می‌گیرد و خروجی‌اش را از راه دمچه مخچه‌ای تحتانی به مخچه سمت مقابل می‌فرستد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۲–۱۳

مسیر گام‌به‌گام خروجی زیتون

۱. قشر مغز برنامه حرکت را به زیتون می‌فرستد؛ نخاع وضعیت عضلات را گزارش می‌کند.

۲. مخچه و هسته قرمز اطلاعات هماهنگی را به همین هسته می‌رسانند.

۳. هسته زیتونی تحتانی این ورودی‌ها را پردازش و ترکیب می‌کند.

۴. آکسون‌های خروجی از خط وسط می‌گذرند و به سمت مقابل می‌روند.

۵. ورود به مخچه سمت مقابل از راه دمچه مخچه‌ای تحتانی.

۶. این الیاف در مخچه «بالارونده» نامیده می‌شوند و در یادگیری حرکتی نقش دارند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳

چرا این هسته بزرگ است

زیتون یک ایستگاه رله برای یادگیری حرکتی و اصلاح خطای حرکت است. وقتی مهارت تازه‌ای یاد می‌گیری، همین هسته با مخچه همکاری می‌کند تا خطاها اصلاح شوند. بزرگی آن هم به همین دلیل است: ورودی‌های متعدد از قشر و نخاع و مخچه باید در یک جا جمع شوند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳

هسته‌های کف بطن چهارم، از داخل به خارج

۱. هسته هیپوگلوسال: نزدیک‌ترین به خط وسط؛ نورون‌های حرکتی عضلات زبان و سازنده تریگون هیپوگلوسال.

۲. هسته پشتی واگ: کنار آن؛ نورون‌های پاراسمپاتیک واگ و سازنده تریگون واگ.

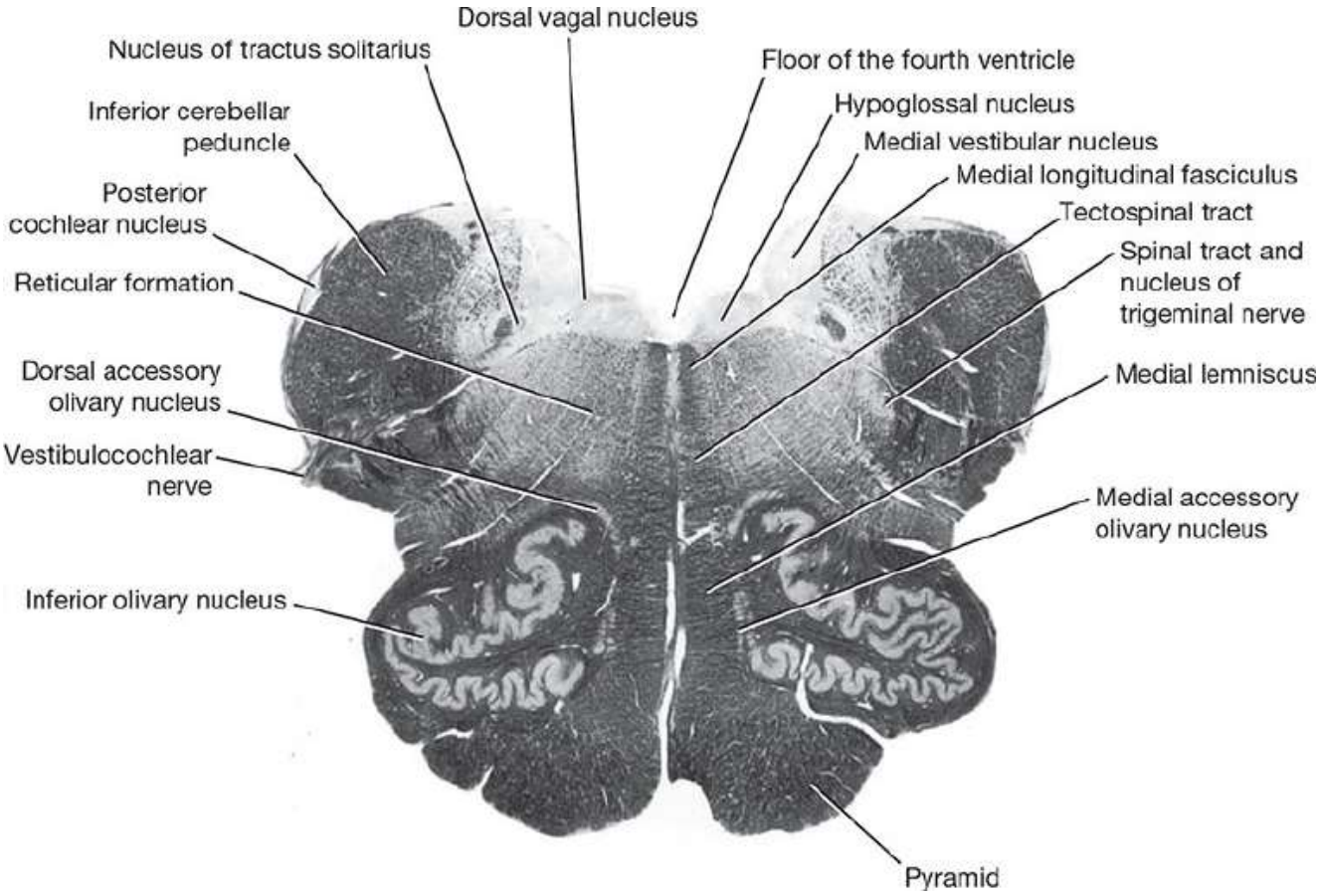
۳. هسته منفرد (NTS): بعد از آن؛ دریافت‌کننده پیام‌های احشایی و چشایی.

۴. هسته‌های دهلیزی در ناحیه دهلیزی، بیرونی‌ترین بخش؛ در این سطح فقط دو هسته داخلی و تحتانی حاضرند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳–۱۴

عکس مقطع در سطح میانه زیتون

اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۳، ص ۴۶۲ · تصویر بافتی سطح زیتون با هسته پرچین و هسته‌های کف بطن



Transverse section of the medulla oblongata at the level of the middle of the olivary nuclei. The inferior olivary nucleus has the shape of a crumpled bag with its mouth directed medially; the hypoglossal nucleus lies close to the midline beneath the floor of the fourth ventricle.

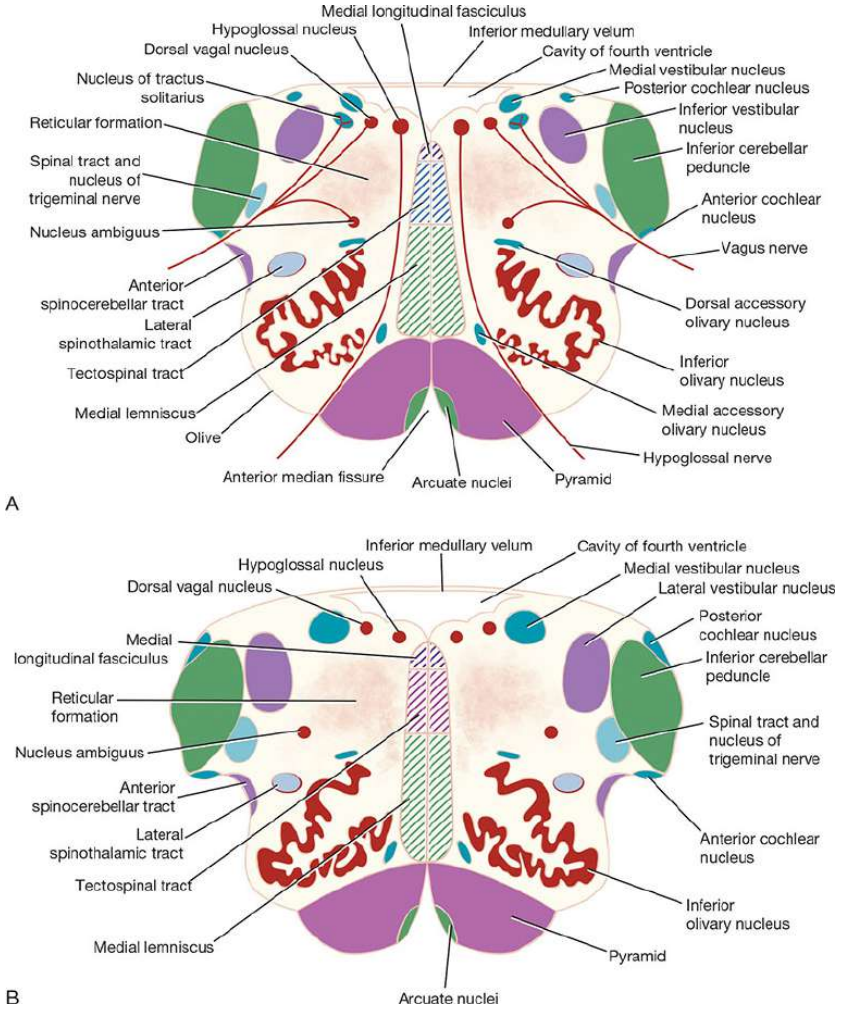
در این عکس، هسته زیتونی تحتانی با همان شکل پرچین و دهانه رو به خط وسط دیده می‌شود. هسته هیپوگلوسال درست زیر کف بطن و نزدیک خط وسط است و هسته پشتی واگ کنارش. دمچه مخچه‌ای تحتانی در گوشه خارجی است. اگر این عکس را با شکل قبلی مقایسه کنی، می‌بینی که ساختارها همان‌ها هستند و فقط جنس تصویر عوض شده است.

- هسته زیتونی تحتانی · Inferior olivary nucleus
- هسته هیپوگلوسال · Hypoglossal nucleus
- هسته پشتی واگ · Dorsal vagal nucleus
- دمچه مخچه‌ای تحتانی · Inferior cerebellar peduncle
- بطن چهارم · Fourth ventricle

ارجاع متن: اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۳، ص ۴۶۲

دو سطح از زیتون: میانه و بالا

اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۲، ص ۴۶۱ · A: سطح میانه زیتون · B: سطح بالای زیتون، درست زیر پل



Transverse sections of the medulla oblongata at the level of the middle of the olivary nuclei (A) and the superior part of the olivary nuclei just inferior to the pons (B).

این شکل دو سطح را با هم مقایسه می‌کند. در A بطن چهارم بازتر است و هسته‌های کف آن کامل دیده می‌شوند؛ در B که به پل نزدیک‌تر است، دمچه مخچه‌ای تحتانی بزرگ‌تر می‌شود و هسته‌های دهلیزی بیشتر ظاهر می‌شوند. همین مقایسه نشان می‌دهد که مقطع‌های بصل‌النخاع یک چهره ثابت ندارند و از پایین به بالا تغییر می‌کنند.

- هسته زیتونی تحتانی · Inferior olivary nucleus
- بطن چهارم · Fourth ventricle
- دمچه مخچه‌ای تحتانی · Inferior cerebellar peduncle
- هسته هیپوگلوسال · Hypoglossal nucleus
- هسته‌های دهلیزی · Vestibular nuclei
- لمنیسکوس داخلی · Medial lemniscus

ارجاع متن: اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۲، ص ۴۶۱

ساختار	جای نسبی	کار
هسته زیتونی تحتانی	بخش جانبی، پشت هرم	هماهنگی و اصلاح خطای حرکت
هسته‌های قوسی	سطح قدامی هرم	رساندن اطلاعات قشر به مخچه
هسته هیپوگلوسال	کف بطن، نزدیک خط وسط	حرکت عضلات زبان
هسته پشتی واگ	کف بطن، کنار هیپوگلوسال	پاراسمپاتیک احشایی
هسته منفرد	کف بطن، بعد از واگ	حس احشایی و چشایی
هسته‌های دهلیزی داخلی و تحتانی	ناحیه دهلیزی، کناره	تعادل و بازتاب‌های چشمی

جدول ۸-۱ — ساختارهای اصلی مقطع سطح زیتون
منبع: جزوه درس، ص ۱۳–۱۴

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۸ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۸: سطح زیتون

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۲–۱۴ · اسنل، فصل ۵، ص ۴۶۱–۴۶۳

- ☐ ساندویچ خط وسط با پنج عضو به ترتیب نوشته شد.
- ☐ سه هسته کمپلکس زیتونی و کار کلی آن آمد.
- ☐ مسیر خروجی زیتون با تقاطع و دمچه تحتانی توضیح داده شد.
- ☐ ترتیب سه هسته کف بطن از داخل به خارج نوشته شد.
- ☐ دو هسته دهلیزی حاضر در این سطح مشخص شدند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه درباره نسبت اندازه سه هسته کمپلکس زیتونی عددی نمی‌دهد؛ در متن هم فقط جای نسبی آن‌ها نوشته شد.

پرسش باز: آیا لازم است هسته‌های قوسی که در سطح قدامی هرم هستند با یک شکل جداگانه هم نشان داده شوند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سندروم والنبرگ و تصویر آینه‌ای آن

مبحث ۹ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۱۴–۱۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۸

شناسنامه آموزشی — مبحث ۹

وقتی یک شریان کوچک، نیمی از بصل‌النخاع را می‌برد

چرا این مبحث مهم است

همه ساختارهایی که در سه مقطع قبل یاد گرفتیم، در این مبحث به یک تصویر بالینی تبدیل می‌شوند. سندروم والنبرگ بهترین تمرین برای فهم چیدمان بصل‌النخاع است، چون هر نشانه آن را می‌شود به یک ساختار مشخص نسبت داد.

اهداف یادگیری

- شریان درگیر در سندروم والنبرگ و محدوده آن را بگویید.
- چهار نشانه اصلی این سندروم را به ساختارهایشان نسبت دهید.
- بگویید چرا در این سندروم ضعف یک‌طرفه بدن دیده نمی‌شود.
- تفاوت این سندروم را با سندروم مدولاری داخلی در یک جمله بگویید.
- محل ضایعه را روی یک مقطع سطح زیتون مشخص کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۸ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۵، ص ۴۸۵–۴۸۶.

اصطلاحات کلیدی

شریان مخچه‌ای تحتانی خلفی (PICA) · سندروم مدولاری جانبی · هسته آمبیگوس · هسته‌های دهلیزی · مسیر نزولی سمپاتیک · سندروم مدولاری داخلی

منابع: جزوه درس، ص ۱۴–۱۵ · اسنل، فصل ۵، ص ۴۸۵–۴۸۶

سندروم والنبرگ، یا سندروم مدولاری جانبی، وقتی رخ می‌دهد که شریان مخچه‌ای تحتانی خلفی یا یکی از شاخه‌های آن بسته شود. محدوده آسیب، بخش جانبی بصل‌النخاع در سطح زیتون است؛ همان سطحی که در مبحث ۸ مقطع گرفتیم. به همین دلیل همه نشانه‌های این سندروم را می‌شود روی همان مقطع پیدا کرد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۴–۱۵

نشانه	ساختار درگیر	سمت
اختلال حس درد و حرارت صورت	مسیر و هسته نخاعی سه‌قلو	هم‌سمت ضایعه
اختلال حس درد و حرارت تنه و اندام‌ها	اسپاینوتالامیک جانبی	سمت مقابل
گرفتگی صدا، اشکال در بلع	هسته آمبیگوس و رشته‌های نهم و دهم	هم‌سمت
سرگیجه و نیستاگموس	هسته‌های دهلیزی	هم‌سمت
افتادگی پلک و تنگی مردمک	مسیر نزولی سمپاتیک	هم‌سمت
لرزش و ناهماهنگی در حرکت	دمچه مخچه‌ای تحتانی	هم‌سمت
سکسکه مقاوم	مراکز مجاور کف بطن چهارم	—

جدول ۹-۱ — هفت نشانه و ساختار مسئول هرکدام
منبع: جزوه درس، ص ۱۵ · اسنل، فصل ۵، ص ۴۸۵

در معاینه، همین جدول به یک الگوی روشن تبدیل می‌شود: بیمار با سرگیجه می‌آید، صدایش گرفته است، در بلع مشکل دارد، و در یک طرف صورت و در طرف مقابل بدن، درد و حرارت را حس نمی‌کند. قدرت اندام‌ها معمولا خوب است. این ترکیب، یعنی «صورت هم‌سمت، بدن مقابل، قدرت سالم»، تقریبا امضای ضایعه جانبی بصل‌النخاع است.

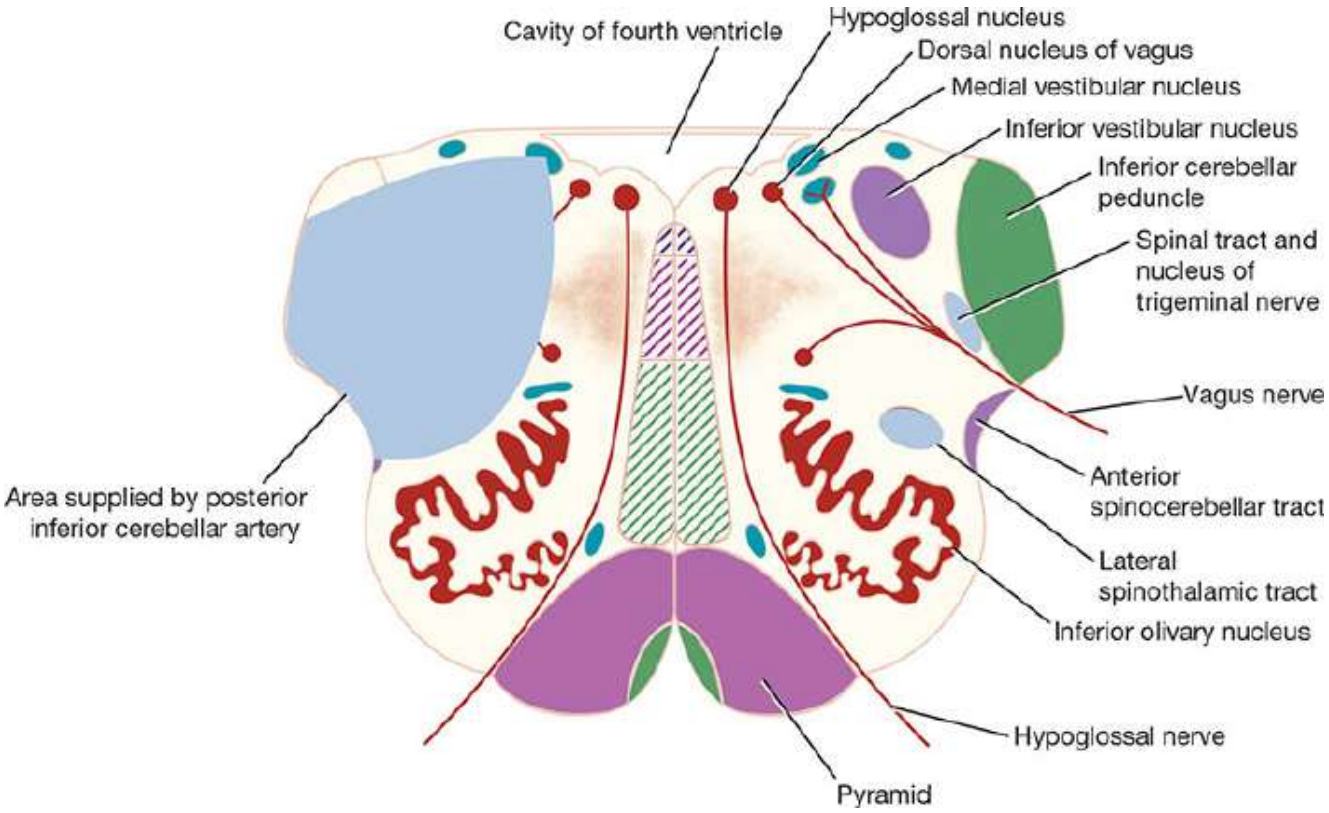
منبع: جزوه درس، ص ۱۵

یک نکته کمک‌کننده در تشخیص: در ضایعه ساقه مغز، نشانه عصب جمجمه‌ای سمت ضایعه را نشان می‌دهد، و نشانه مسیرهای عبوری سمت مقابل را. اگر مجموعه نشانه‌ها را با این قاعده مرور کنی، محل ضایعه روی مقطع خودش را نشان می‌دهد و لازم نیست فهرست را حفظ کنی.

منبع: جزوه درس، ص ۱۵

محدوده ضایعه در سندروم مدولاری جانبی

اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۲۹، ص ۴۸۵ · مقطع سطح زیتون با سایه‌انداختن ناحیه آسیب در بخش جانبی



Transverse section of the medulla oblongata at the level of the inferior olivary nuclei showing the extent of the lesion producing the lateral medullary syndrome.

این شکل محل ضایعه را روی همان مقطعی می‌گذارد که در مبحث ۸ شناختی. سایه ضایعه در بخش جانبی است و خط وسط و بخش قدامی را در بر نمی‌گیرد. همین spared بودن بخش قدامی، توضیح می‌دهد چرا در این سندروم فلج یک‌طرفه بدن دیده نمی‌شود: هرم سالم است. و چون لمنیسکوس داخلی هم در خط وسط است، حس لمس دقیق و وضعیت بدن هم معمولا حفظ می‌شود.

- ناحیه ضایعه · Lesion area
- هسته زیتونی تحتانی · Inferior olivary nucleus
- هرم · Pyramid
- لمنیسکوس داخلی · Medial lemniscus
- مسیر و هسته نخاعی سه‌قلو · Spinal tract and nucleus of trigeminal nerve

ارجاع متن: اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۲۹، ص ۴۸۵

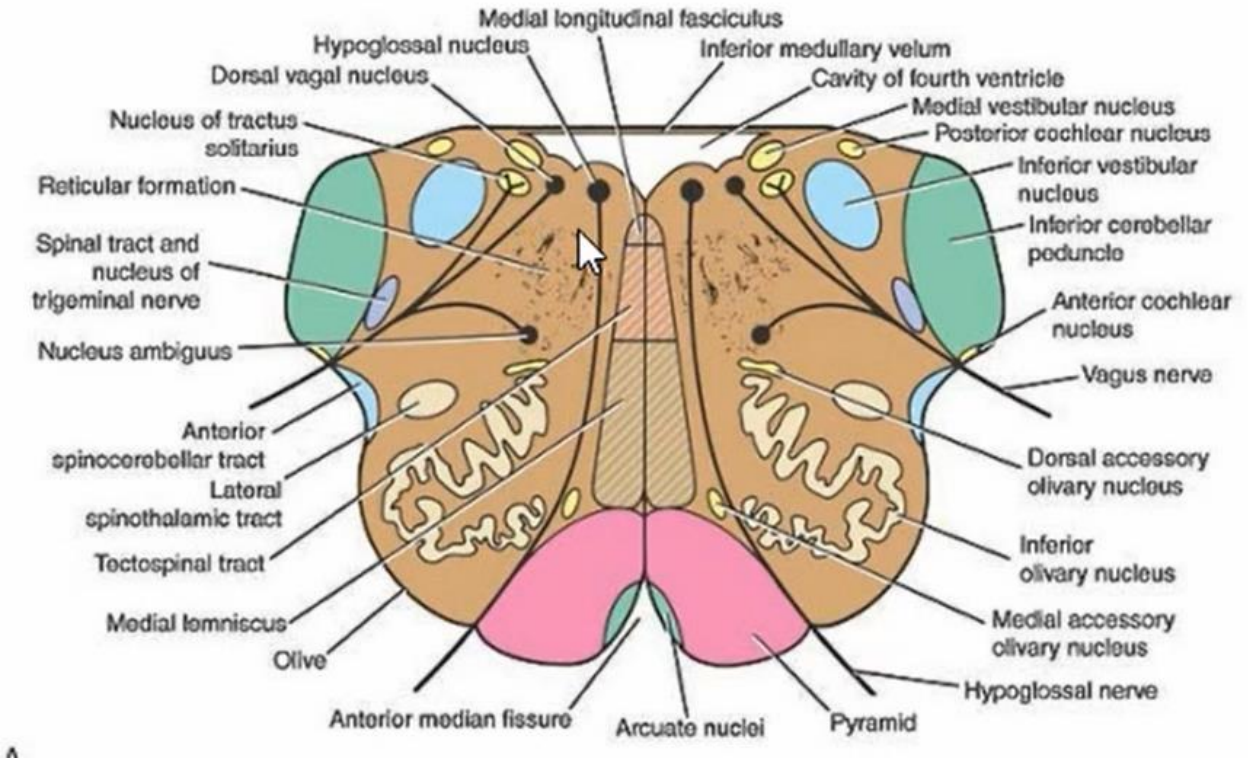
چرا علامت دو طرفه است

صورت هم‌سمت و بدن سمت مقابل. علتش این است که مسیر سه‌قلو در همین سطح هنوز تقاطع نکرده و صورت را هم‌سمت می‌گیرد، ولی اسپاینوتالامیک در نخاع تقاطع کرده و بدن را از سمت مقابل گزارش می‌کند. این ترکیب «صورت هم‌سمت، بدن مقابل» امضای ضایعه ساقه مغز است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۵

مقطع سطح دهلیزی: ساختارهایی که در والنبرگ گرفتار می‌شوند

جزوه درس، ص ۱۴ · مقطع بالاتر از زیتون با هسته‌های دهلیزی و ستون‌های عملکردی



Medial longitudinal fasciculus · Fourth ventricle · Vestibular nuclei · Nucleus of solitary tract · Dorsal motor nucleus of vagus · Hypoglossal nucleus · Spinal tract and nucleus of trigeminal nerve · Anterior spinocerebellar tract · Lateral spinothalamic tract · Spinal lemniscus · Medial lemniscus · Inferior olivary nucleus · Nucleus ambiguus · Pyramid · Inferior cerebellar peduncle

این مقطع یک پله بالاتر از سطح میانه زیتون است و همان ساختارهایی را نشان می‌دهد که در سندروم والنبرگ درگیر می‌شوند: هسته‌های دهلیزی در ناحیه دهلیزی، هسته آمبیگوس در تشکیلات مشبک جانبی، مسیر نخاعی سه‌قلو در کناره، و دمچه مخچه‌ای تحتانی. جدول ستون‌های عملکردی در کنار شکل هم نشان می‌دهد که هر هسته از کدام ستون می‌آید؛ همین جدول است که توجیه می‌کند چرا یک ضایعه کوچک جانبی این‌همه نشانه گوناگون می‌سازد.

- هسته‌های دهلیزی · Vestibular nuclei
- هسته منفرد · Nucleus of solitary tract
- هسته پشتی واگ · Dorsal motor nucleus of vagus
- مسیر و هسته نخاعی سه‌قلو · Spinal tract and nucleus of trigeminal nerve
- هسته آمبیگوس · Nucleus ambiguus
- لمنیسکوس نخاعی · Spinal lemniscus
- دمچه مخچه‌ای تحتانی · Inferior cerebellar peduncle
- هرم · Pyramid
- بطن چهارم · Fourth ventricle

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۴

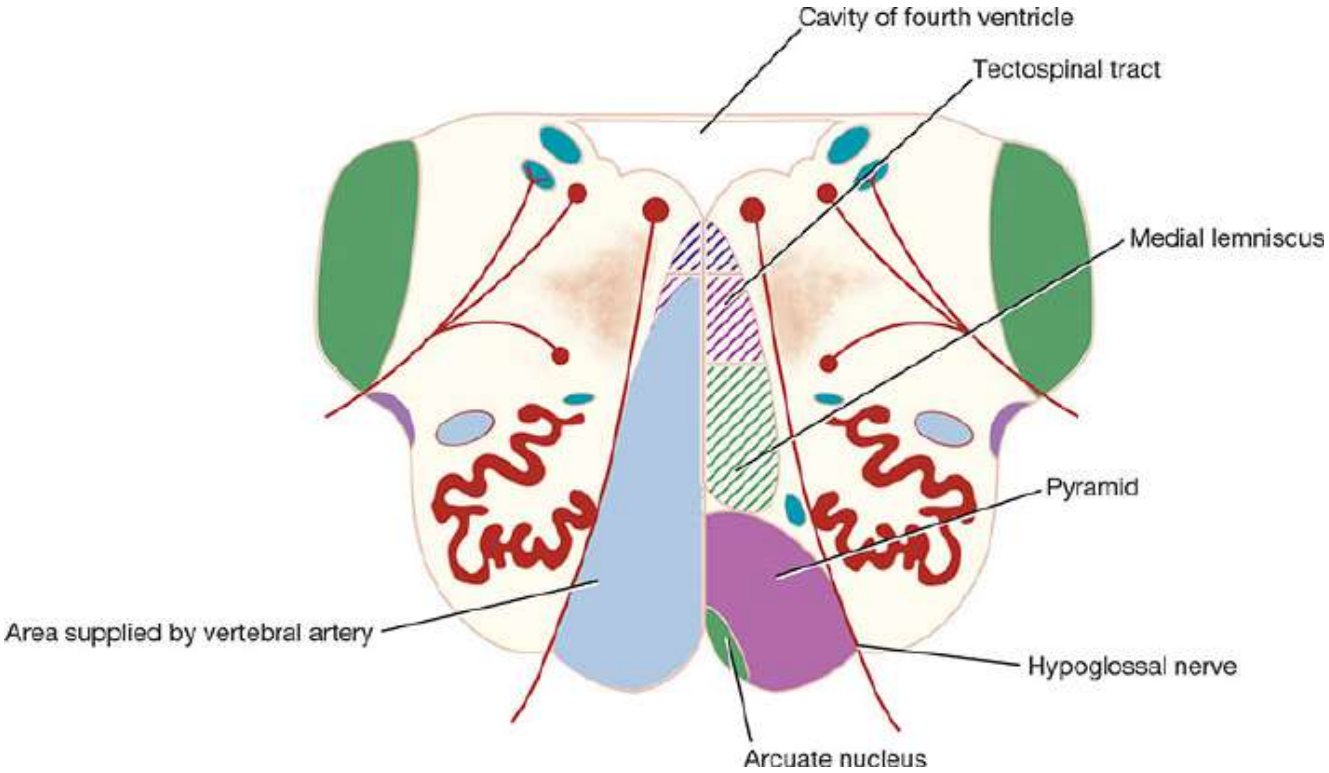
• سندروم مدولاری داخلی: تصویر آینه‌ای

اگر به‌جای شریان مخچه‌ای تحتانی، شاخه‌های شریان مهره‌ای که بخش داخلی بصل‌النخاع را تغذیه می‌کنند ببندند، تصویر بالینی متفاوت می‌شود. در این حالت سه نشانه کلاسیک دیده می‌شود: ضعف یک‌طرفه بدن در سمت مقابل، اختلال حس وضعیت و ارتعاش در سمت مقابل، و ضعف عضلات زبان در همان سمت ضایعه. این سه، دقیقا همان سه ساختاری هستند که در خط وسط و بخش داخلی قرار دارند: هرم، لمنیسکوس داخلی و هسته هیپوگلوسال.

منبع: جزوه درس، ص ۱۵

محدوده ضایعه در سندروم مدولاری داخلی

اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۳۰، ص ۴۸۶ · همان سطح، با سایه ضایعه در بخش داخلی و قدامی



Transverse section of the medulla oblongata at the level of the inferior olivary nuclei showing the extent of the lesion producing medial medullary syndrome.

این شکل بهترین مقایسه با شکل قبلی است: همان مقطع، همان سطح، ولی ناحیه آسیب در سمت دیگر. ضایعه داخلی هرم و لمنیسکوس داخلی و هسته هیپوگلوسال را می‌گیرد و بخش جانبی را سالم می‌گذارد. نتیجه: ضعف و اختلال حس وضعیت در سمت مقابل، و ضعف زبان در همان سمت. تفاوت این دو سندروم فقط جای ضایعه نیست؛ کل الگوی علامت عوض می‌شود.

- ناحیه ضایعه · Lesion area
- هرم · Pyramid
- لمنیسکوس داخلی · Medial lemniscus
- هسته هیپوگلوسال · Hypoglossal nucleus
- هسته زیتونی تحتانی · Inferior olivary nucleus

ارجاع متن: اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۳۰، ص ۴۸۶

ویژگی	سندروم مدولاری جانبی	سندروم مدولاری داخلی
شریان	مخچه‌ای تحتانی خلفی	شاخه‌های مهره‌ای برای بخش داخلی
ضعف بدن	ندارد (هرم سالم است)	دارد، در سمت مقابل
حس وضعیت و ارتعاش	معمولا حفظ می‌شود	از بین می‌رود، در سمت مقابل
حس درد و حرارت	صورت هم‌سمت، بدن مقابل	معمولا حفظ می‌شود
زبان	معمولا سالم	ضعف در همان سمت
بلع و صدا	درگیر	معمولا سالم

جدول ۹-۲ — دو سندروم بصل‌النخاع در یک نگاه
منبع: جزوه درس، ص ۱۵ · اسنل، فصل ۵، ص ۴۸۵–۴۸۶

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۹ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۹: سندروم والنبرگ

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۴–۱۵ · اسنل، فصل ۵، ص ۴۸۵–۴۸۶

- ☐ هفت نشانه با ساختار مسئول و سمت هرکدام جدول شد.
- ☐ دلیل نبودن فلج یک‌طرفه در والنبرگ توضیح داده شد.
- ☐ محل ضایعه روی مقطع مشخص شد.
- ☐ سه نشانه سندروم داخلی با ساختارهایشان نسبت داده شد.
- ☐ دو سندروم در یک جدول مقایسه شدند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه درباره درصد بیمارانی که هر نشانه را نشان می‌دهند عددی نمی‌دهد؛ در متن هم درصدی اضافه نشد.

پرسش باز: آیا لازم است سندروم‌های پل و مغز میانی هم در همین جلسه بیایند یا در جلسه ۶ (ساقه مغز ۲)؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پل مغزی: از سطح بیرونی تا کف بطن چهارم

مبحث ۱۰ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۱۶–۱۹ · پیش‌نیاز: مبحث ۴ و ۵

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱۰

پل: برجسته‌ترین بخش ساقه، با یک عصب که از پشت بیرون می‌آید

چرا این مبحث مهم است

پل، پرمعامله‌ترین بخش ساقه است: عصب پنجم با دو ریشه، عصب ششم و هفتم در مرز آن، و کف بطن چهارم روی سطح پشتی. همین سطح است که در جلسه بعد، مقطع‌های پل و مغز میانی از آن ساخته می‌شوند.

اهداف یادگیری

- مرزهای پل را از دو طرف نام ببرید.
- سه شاخه عصب سه‌قلو و دو ریشه آن را تفکیک کنید.
- بگویید چرا عصب چهارم تنها عصب با منشأ خلفی است.
- مسیر عصب هفتم دور هسته ششم را توضیح دهید.
- مثلث فوقانی کف بطن چهارم و نشانه‌هایش را فهرست کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۴ و ۵ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۵، ص ۴۶۶ تا ۴۶۸.

اصطلاحات کلیدی

شیار پونتو-مدولاری · شیار پونتو-پدانکولار · شیار بازیلار · رشته‌های عرضی پل · دمچه میانی · کولیکولوس صورت · سولکوس لیمیتانس · لوکوس سرولئوس

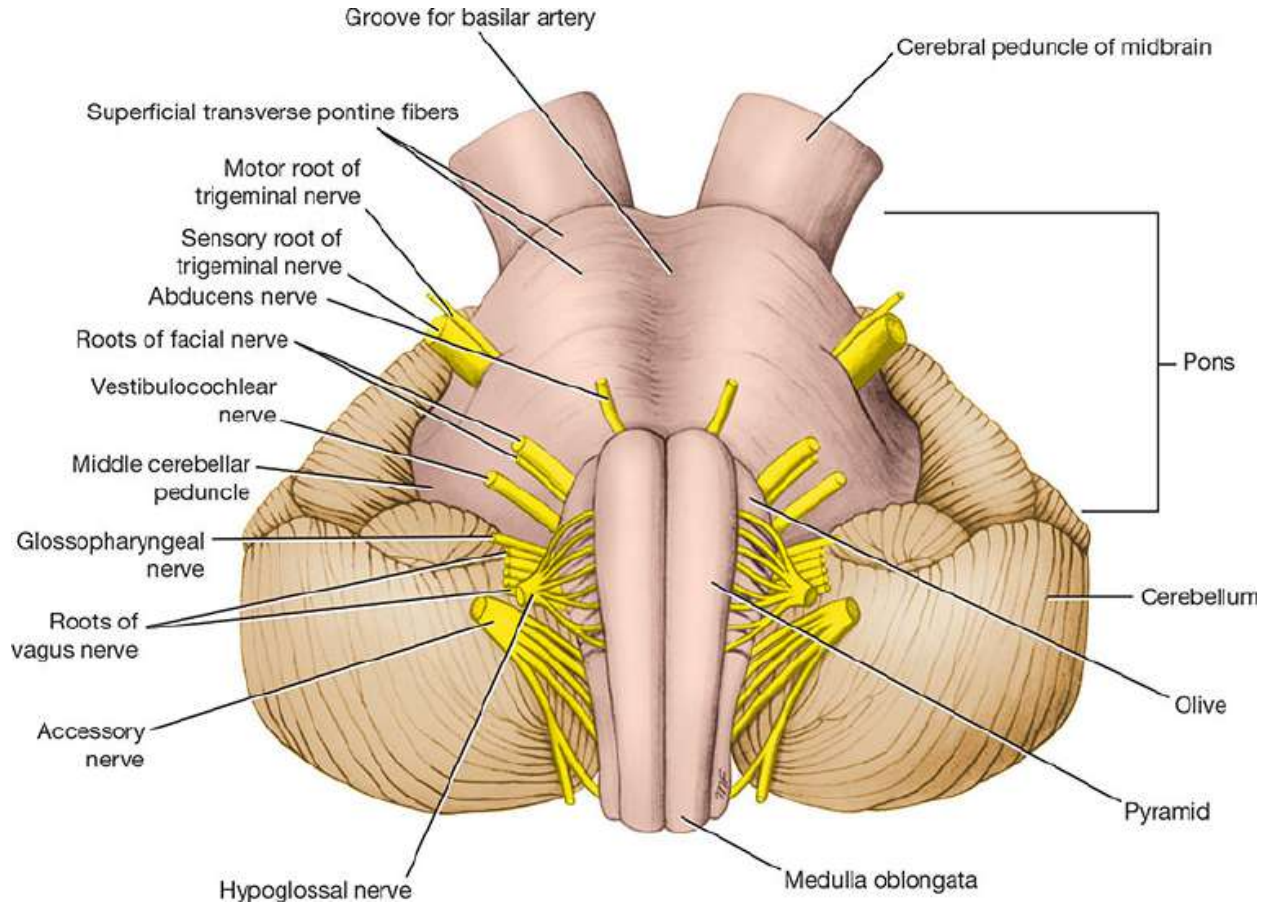
منابع: جزوه درس، ص ۱۵–۱۹ · اسنل، فصل ۵، ص ۴۶۶–۴۷۲

پل مغزی حدود دو و نیم سانتی‌متر طول دارد و بین بصل‌النخاع و مغز میانی قرار می‌گیرد. نامش از ظاهر سطح قدامی آمده است: مثل پلی که دو نیمکره مخچه را به هم وصل می‌کند. مرز پایینی‌اش با بصل‌النخاع، شیار پونتو-مدولاری است و مرز بالینی‌اش با مغز میانی، شیار پونتو-پدانکولار. سطح قدامی آن برجسته و از رشته‌های عرضی ساخته شده که به سمت مخچه می‌روند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۵–۱۶

سطح قدامی ساقه مغز: پل در میانه

اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۵، ص ۴۶۶ · نمای قدامی با شیار بازیلار، رشته‌های عرضی و دمچه میانی



Anterior surface of the brainstem showing the pons. The basilar sulcus lodges the basilar artery, and the transverse pontine fibers pass laterally into the middle cerebellar peduncle.

در این نما، پل با برجستگی بزرگش از بصل‌النخاع و مغز میانی جدا می‌شود. در خط وسط قدامی، شیار بازیلار قرار دارد که شریان بازیلار در آن می‌خوابد. رشته‌های عرضی در دو طرف به دمچه مخچه‌ای میانی می‌رسند و از آنجا وارد مخچه می‌شوند. عصب پنجم در سطح جانبی پل و عصب ششم در مرز پایینی آن دیده می‌شود.

- شیار بازیلار · Basilar sulcus
- رشته‌های عرضی پل · Transverse pontine fibers
- دمچه مخچه‌ای میانی · Middle cerebellar peduncle
- عصب سه‌قلو · Trigeminal nerve
- عصب آبدوسنس · Abducens nerve
- بصل‌النخاع · Medulla oblongata
- مغز میانی · Midbrain
- مخچه · Cerebellum

ارجاع متن: اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۵، ص ۴۶۶

• زوج پنجم: دو ریشه و سه شاخه

عصب سه‌قلو از سطح جانبی پل بیرون می‌آید و از همان ابتدا دو ریشه دارد: یک ریشه حسی ضخیم که به گانگلیون سه‌قلو می‌رسد و یک ریشه حرکتی نازک که از کنار آن می‌گذرد. از گانگلیون، سه شاخه جدا می‌شود: شاخه اول یا چشمی که از شکاف اوربیتال برتر می‌گذرد، شاخه دوم یا فکی که از سوراخ گرد خارج می‌شود، و شاخه سوم یا فکی-آرواره‌ای که از سوراخ بیضی بیرون می‌آید و تنها شاخه‌ای است که رشته حرکتی هم دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۶–۱۷

شاخه	سوراخ خروج	حس	حرکت
چشمی — V1	شکاف اوربیتال برتر	پیشانی، چشم، بینی	ندارد
فکی — V2	سوراخ گرد	گونه، بینی، دندان‌های بالا	ندارد
فکی-آرواره‌ای — V3	سوراخ بیضی	فک پایین، زبان، دندان‌های پایین	عضلات جویدن

جدول ۱۰-۱ — سه شاخه عصب سه‌قلو

منبع: جزوه درس، ص ۱۷ · اسنل، فصل ۵، ص ۴۷۱

عصب چهارم: تنها استثنا

همه اعصاب جمجمه‌ای از سطح قدامی یا جانبی ساقه بیرون می‌آیند، جز عصب چهارم (قرقره‌ای) که از سطح خلفی، درست زیر کولیکولوس تحتانی، بیرون می‌آید و بعد دور ساقه می‌چرخد. اگر یک سؤال «تنها عصب با منشأ خلفی» را پرسید، جواب همین است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۷

• سطح پشتی پل: مثلث فوقانی کف بطن چهارم

همین سطح پشتی است که در جلسه بعد، مقطع‌های پل از آن ساخته می‌شود. هسته‌های عصب ششم و هفتم درست زیر کولیکولوس صورت قرار دارند، هسته چهارم بالاتر و در سطح کولیکولوس تحتانی است، و ناحیه دهلیزی در کناره. اگر جای این چهار نشانه را روی سطح پشتی بدانی، در هر مقطعی می‌توانی حدس بزنی از کدام ارتفاع گرفته شده است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۸

- شیار میانی، خط مرجع کف بطن چهارم است؛ همه نشانه‌ها نسبت به آن سنجیده می‌شوند.
- برجستگی میانی و کولیکولوس صورت در بخش پایینی مثلث فوقانی هستند.
- عصب چهارم تنها از سطح پشتی و از بالای همین مثلث بیرون می‌آید.

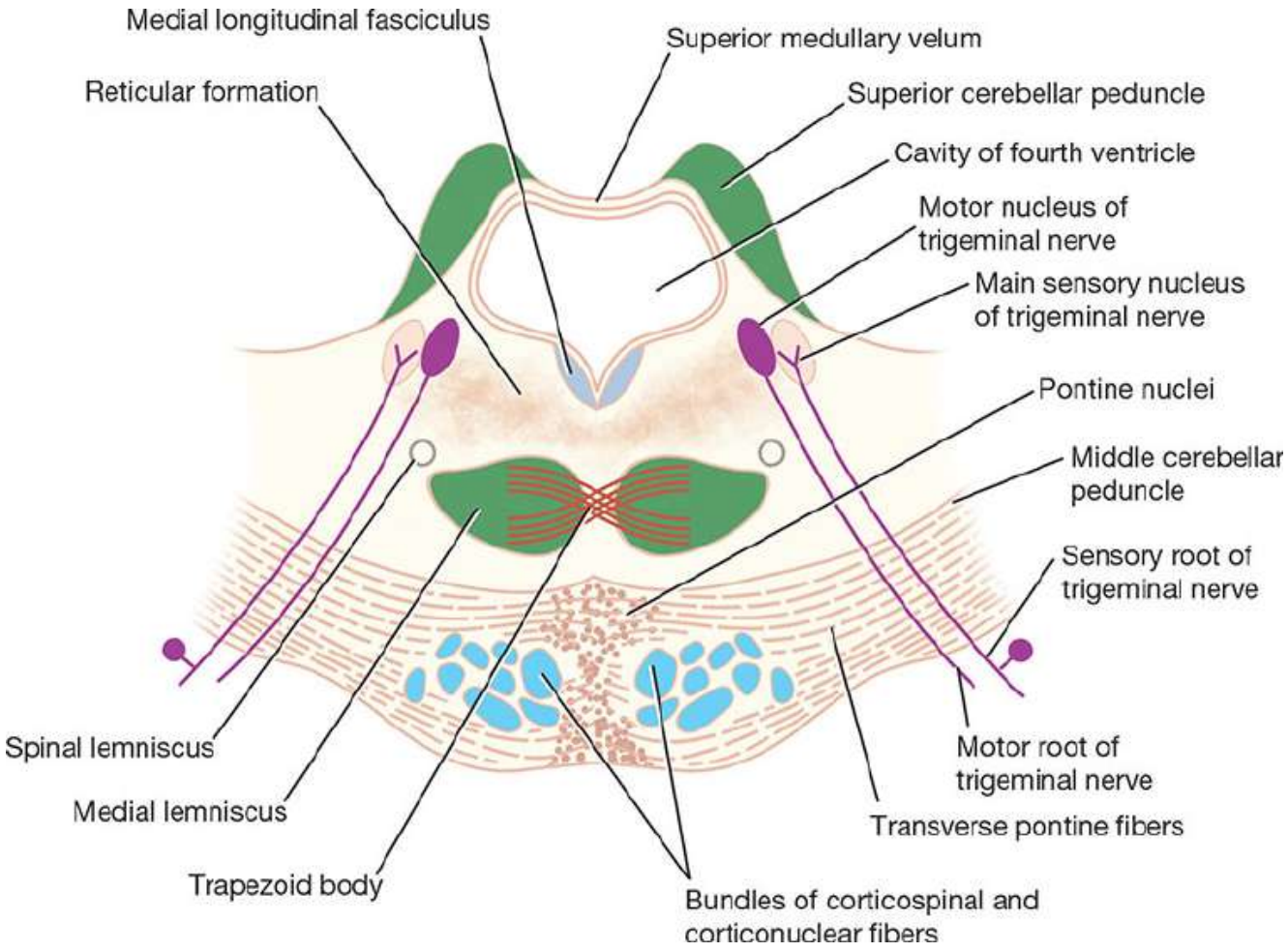
منبع: جزوه درس، ص ۱۸–۱۹

سطح پشتی پل، نیمه بالایی کف بطن چهارم را می‌سازد و شکل مثلث دارد. مرزهای آن را دو دمچه مخچه‌ای فوقانی می‌سازند و شیار میانی آن را به دو نیمه متقارن تقسیم می‌کند. کنار شیار، برجستگی میانی قرار دارد و در بخش پایینی آن، کولیکولوس صورت. بیرون از برجستگی میانی، سولکوس لیمیتانس است و بعد از آن ناحیه دهلیزی. در نزدیکی سولکوس لیمیتانس هم لوکوس سرولئوس قرار دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۷–۱۸

مقطع پل در سطح هسته‌های سه‌قلو

اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۸، ص ۴۷۱ · مقطع پل با هسته حرکتی و حسی سه‌قلو، رشته‌های عرضی و دمچه میانی



Transverse section through the pons at the level of the trigeminal nuclei. The motor nucleus of the trigeminal nerve lies in the lateral part of the tegmentum, and the transverse pontine fibers and middle cerebellar peduncle form the anterior part.

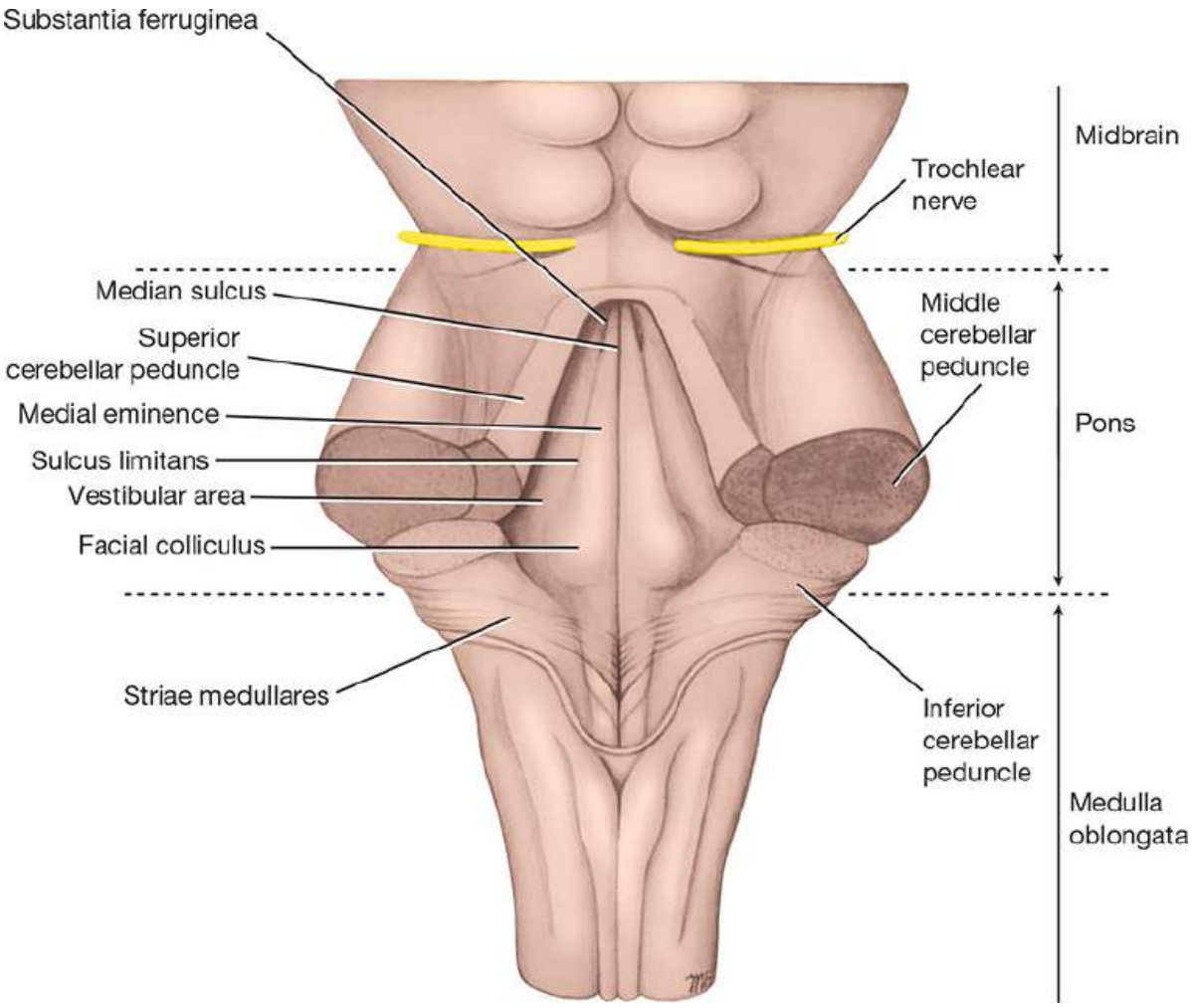
این مقطع نشان می‌دهد چرا پل با بصل‌النخاع متفاوت است: بخش قدامی آن پر از رشته‌های عرضی و هسته‌های پشتی (پایه) است، در حالی که بخش پشتی یا تگمنتوم ساختارهای طولی و هسته‌های اعصاب را دارد. هسته حرکتی سه‌قلو در بخش جانبی تگمنتوم است؛ همان استثنایی که در مبحث ۲ گفتیم. رشته‌های حسی سه‌قلو به هسته‌های پشتی و نخاعی می‌روند.

- هسته حرکتی سه‌قلو · Motor nucleus of trigeminal nerve
- هسته حسی اصلی سه‌قلو · Principal sensory nucleus of trigeminal nerve
- مسیر و هسته نخاعی سه‌قلو · Spinal tract and nucleus of trigeminal nerve
- رشته‌های عرضی پل · Transverse pontine fibers
- دمچه مخچه‌ای میانی · Middle cerebellar peduncle
- دسته طولی داخلی · Medial longitudinal fasciculus
- بطن چهارم · Fourth ventricle

ارجاع متن: اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۸، ص ۴۷۱

مقطع پل در سطح کولیکولوس صورت

اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۷، ص ۴۶۷ · مقطع پل با حلقه عصب هفتم دور هسته ششم



Transverse section through the caudal part of the pons at the level of the facial colliculus. The fibers of the facial nerve loop around the nucleus of the abducent nerve before emerging at the pontomedullary junction.

این مقطع یکی از مشهورترین تصاویر ساقه مغز است: رشته‌های عصب هفتم دور هسته عصب ششم می‌چرخند و برجستگی‌ای روی کف بطن چهارم می‌سازند که به آن کولیکولوس صورت می‌گویند. نتیجه بالینی این چیدمان روشن است: یک ضایعه کوچک در همین ناحیه می‌تواند هم‌زمان فلج عضلات صورت و انحراف چشم را بسازد.

- هسته عصب ششم · Nucleus of abducent nerve
- عصب صورت (حلقه دور هسته ششم) · Facial nerve
- کولیکولوس صورت · Facial colliculus
- دمچه مخچه‌ای میانی · Middle cerebellar peduncle
- رشته‌های عرضی پل · Transverse pontine fibers
- بطن چهارم · Fourth ventricle

ارجاع متن: اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۷، ص ۴۶۷

لوکوس سرولئوس

در بخش پشتی پل و نزدیک سولکوس لیمیتانس، گروهی از نورون‌های رنگی وجود دارد که به آن لوکوس سرولئوس می‌گویند. رنگ آن از تجمع آهن است و در برخی متن‌ها به همین دلیل «جسم آهن‌دار» هم نامیده می‌شود. رشته‌های آن به سراسر قشر و نخاع می‌روند و در تنظیم توجه و سطح هوشیاری نقش دارند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۸

- پل: حدود ۲٫۵ سانتی‌متر طول، بین دو شیار پونتو-مدولاری و پونتو-پدانکولار.
- سطح قدامی: رشته‌های عرضی، شیار بازیلار، دمچه میانی.
- سطح پشتی: نیمه بالایی کف بطن چهارم، با شیار میانی و برجستگی میانی.
- کولیکولوس صورت: محل چرخش رشته‌های عصب هفتم دور هسته ششم.
- لوکوس سرولئوس: نزدیک سولکوس لیمیتانس، با نقش در هوشیاری و توجه.

منبع: جزوه درس، ص ۱۷–۱۹

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۰ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۰: پل مغزی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۵–۱۹ · اسنل، فصل ۵، ص ۴۶۶–۴۷۲

- ☐ دو مرز پل و طول آن نوشته شد.
- ☐ دو ریشه و سه شاخه عصب پنجم با سوراخ خروجشان جدول شد.
- ☐ منشأ خلفی عصب چهارم و استثنا بودنش توضیح داده شد.
- ☐ مسیر عصب هفتم دور هسته ششم توضیح داده شد.
- ☐ نشانه‌های مثلث فوقانی کف بطن چهارم فهرست شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه درباره هسته حسی اصلی سه‌قلو و تفاوت آن با هسته نخاعی توضیح جداگانه‌ای نمی‌دهد؛ در متن هم فقط به حضور آن اشاره شد.

پرسش باز: آیا مقطع‌های پل و مغز میانی در جلسه ۶ با همین قالب ادامه یابد یا با ترتیب دیگری (از بالا به پایین) بازچینی شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پایان جلسه

جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل

این بخش سه کار می‌کند: اول قاب‌های تصویر جلسه را در یک جدول جمع می‌کند، بعد یک چک‌لیست خودآزمایی می‌دهد که با آن می‌شود فهمید کدام بخش را باید دوباره خواند، و آخر خواننده را به برگه تحویل هر مبحث برمی‌گرداند. هیچ‌کدام از این سه، مطلب تازه‌ای به جزوه اضافه نمی‌کنند؛ همه از متن مبحث‌های بالا ساخته شده‌اند.

ساختار	کتاب	شکل	جای متن
حفره کرانیال خلفی: خانه ساقه مغز و مخچه	گری	شکل ۸.۲۷	گری، شکل ۸.۲۷، ص ۸۶۹
ساقه مغز از روبرو: سه بخش و دوازده عصب	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲
ساقه مغز در برش ساژیتال: سه بخش پشت سر هم	گری	شکل ۸.۳۷	گری، شکل ۸.۳۷، ص ۸۸۰
نظریه کتاب باز: از پروانه نخاع تا هسته‌های پراکنده	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۳
مراحل تکامل نخاع و بصل‌النخاع در اسنل	اسنل	شکل ۵-۸	اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۸، ص ۴۵۴
ستون‌های عملکردی: نقشه داخلی تا خارجی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۵
بصل‌النخاع از دو سو: قدامی و خلفی	اسنل	شکل ۵-۷	اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۷، ص ۴۵۲
سطح قدامی بصل‌النخاع با نام‌گذاری کامل	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۴
اعصاب جمجمه‌ای روی سطح پایه مغز	گری	شکل ۸.۵۱	گری، شکل ۸.۵۱، ص ۸۹۷
اعصاب جمجمه‌ای از کدام سوراخ بیرون می‌روند	گری	شکل ۸.۵۰	گری، شکل ۸.۵۰، ص ۸۹۶
ساقه مغز در حفره خلفی، با اعصاب و شریان‌ها	اسنل	شکل ۵-۶	اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۶، ص ۴۵۰
سطح پشتی ساقه مغز با مخچه برداشته‌شده	اسنل	شکل ۵-۱۶	اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۶، ص ۴۶۸
نمای پشتی: از کولیکولوس تا برجستگی گراسیلیس	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۷
مرز پل و بصل‌النخاع از پشت	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۸
دو مقطع پیاپی بصل‌النخاع در اسنل	اسنل	شکل ۵-۹	اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۹، ص ۴۵۷
مقطع تقاطع هرمی با نام‌گذاری کامل	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۰
عکس مقطع در سطح تقاطع هرمی	اسنل	شکل ۵-۱۰	اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۰، ص ۴۵۸
مقطع تقاطع حسی: عبور رشته‌های قوسی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۱
عکس مقطع در سطح تقاطع حسی	اسنل	شکل ۵-۱۱	اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۱، ص ۴۵۹
مقطع سطح زیتون: بخش باز بصل‌النخاع	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۳
عکس مقطع در سطح میانه زیتون	اسنل	شکل ۵-۱۳	اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۳، ص ۴۶۲
دو سطح از زیتون: میانه و بالا	اسنل	شکل ۵-۱۲	اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۲، ص ۴۶۱
محدوده ضایعه در سندروم مدولاری جانبی	اسنل	شکل ۵-۲۹	اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۲۹، ص ۴۸۵
مقطع سطح دهلیزی: ساختارهایی که در والنبرگ گرفتار می‌شوند	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۴
محدوده ضایعه در سندروم مدولاری داخلی	اسنل	شکل ۵-۳۰	اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۳۰، ص ۴۸۶
سطح قدامی ساقه مغز: پل در میانه	اسنل	شکل ۵-۱۵	اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۵، ص ۴۶۶
مقطع پل در سطح هسته‌های سه‌قلو	اسنل	شکل ۵-۱۸	اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۸، ص ۴۷۱
مقطع پل در سطح کولیکولوس صورت	اسنل	شکل ۵-۱۷	اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۷، ص ۴۶۷

جدول ۵-۱ — همه قاب‌های تصویر این جلسه و جای متنیشان
منبع: فهرست قاب‌های این جزوه

چک‌لیست خودآزمایی	می‌توانم این را توضیح دهم؟	☐
مبحث ۱ — ساقه مغز: سه بخش، یک جایگاه و پنج کار	بصل‌النخاع، پل و مغز میانی؛ از فورامن ماگنوم تا بطن چهارم؟	☐
مبحث ۲ — قانون چیدمان: نظریه کتاب باز و خط حسی-حرکتی	حسی جانبی، حرکتی داخلی؛ با یک استثنای مهم؟	☐
مبحث ۳ — نمای بیرونی بصل‌النخاع: هرم، زیتون و شیارهای مرزی	چهار نشانه سطح قدامی و دو مرز بصل‌النخاع؟	☐
مبحث ۴ — نقشه خروج اعصاب جمجمه‌ای و دو عصب مخلوط	سه شیار، چهار گروه عصب و دو عصبی که دو کار می‌کنند؟	☐
مبحث ۵ — نمای پشتی: بطن چهارم، بخش بسته و بخش باز	اوبکس، برجستگی‌های پشتی و سه دمچه مخچه‌ای؟	☐
مبحث ۶ — مقطع یکم: تقاطع هرمی و مرز نخاع و بصل‌النخاع	عبور ۸۵ تا ۹۰ درصد رشته‌های حرکتی و شروع ساقه؟	☐
مبحث ۷ — مقطع دوم: تقاطع حسی و تولد لمنیسکوس داخلی	رشته قوسی داخلی، جابه‌جایی MLF و تفاوت دو لمنیسکوس؟	☐
مبحث ۸ — مقطع سوم: سطح زیتون و ساندویچ خط وسط	کمپلکس زیتونی، هسته‌های کف بطن و ترتیب خط وسط؟	☐
مبحث ۹ — سندروم والنبرگ و تصویر آینه‌ای آن	دو سندروم بصل‌النخاع روی یک مقطع؟	☐
مبحث ۱۰ — پل مغزی: از سطح بیرونی تا کف بطن چهارم	زوج پنجم، عصب چهارم، کولیکولوس صورت و مثلث فوقانی؟	☐

جدول ۵-۲ — چک‌لیست خودآزمایی جلسه ۵
منبع: ساخته‌شده از مبحث‌های این جزوه

برگه تحویل هر مبحث

پایان هر مبحث یک برگه تحویل دارد: منابعی که برای آن مبحث خوانده شده، پنج کار پیش از تحویل، و هر ابهام یا اختلافی که باید در بازبینی روشن شود. جزوه وقتی تمام است که همه این برگه‌ها امضا شده باشند.

ادامه کار

قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید

این سند جلسه ۵ از ۱۳ است و جلسه بعد از همان نقطه صفحه‌ای ادامه می‌دهد که این جلسه در آن ایستاده است.

- ساختارهای بعدی: ساقه مغز ۲: مغز میانی (جلسه ۶) · مخچه (جلسه ۷) · دیانسفال (جلسه ۸).

وضعیت این جزوه

این جزوه پیش‌نویس ویرایشی است: هر مبحث با امضای برگه تحویل خودش نهایی می‌شود.

HumsYar

جزوه مادر آناتومی دستگاه اعصاب

جلسه ۵ از ۱۳ — ساقه مغز: بصل‌النخاع و پل مغزی

تصویرها از اسنل و گری · متن از جزوه درس